



Impression 3D de l'os trabéculaire

PELADEAU Julia – *Etudiante de master*

LAPORTE Sébastien - *Superviseur*

Equipe pédagogique: PERSOHN Sylvain (AMValor, IBHGC), ROGALSKI Nicolas (Doctorant)

Collaborations: ADAM Jérémy, PERRIN Benoit, PREBOT Juliette et FRANCOIS Pierre-Marc (Bone 3D)

Août 2020

Institut de biomécanique humaine Georges Charpak (IBHGC)

Sommaire

1. Introduction.....	1
1.1. Contexte.....	1
1.2. Objectifs	2
2. Revue de littérature	2
2.1. Anatomie de l'os trabéculaire.....	3
2.2. Caractéristiques mécaniques du tissu trabéculaire.....	3
2.3. Caractéristiques mécaniques de l'os trabéculaire en compression	4
2.4. Impression 3D	6
2.5. Identification des travées plaques et poutres	7
2.5.1. Méthodes d'identification	7
2.5.1.1. Classification binaire	8
2.5.1.2. Classification continue	10
2.5.2. Paramètres	13
2.5.2.1. Classification binaire.....	13
2.5.2.2. Classification continue.....	13
3. Article scientifique.....	15
1. Introduction	15
2. Materials and methods	16
2.1. Skeleton generator [3].....	16
2.2. Hybrid Skeleton	18
2.3. Volumetric rendering.....	20
3. Results.....	21
4. Discussion.....	23
5. Conclusion	25
4. Travail complémentaire	26
4.1. Comportement mécanique de spécimens imprimés.....	26
4.1.1. Impression 3D.....	26
4.1.2. Tests de compression QS.....	26
4.1.3. Résultats et discussion.....	27
4.1.3.1. Influence du support	27
4.1.3.2. Comparaison aux échantillons réels	27

4.1.3.3. Comparaison à la littérature	28
4.1.4. Conclusion	30
4.2. Identification trabéculaire	31
4.2.1. Méthode sélectionnée.....	31
4.2.2. Influence de la résolution des images	31
4.2.3. Influence des paramètres.....	31
4.2.4. Conclusion	32
5. Références.....	33
6. Annexes	39
Annexes A : Comportement en cisaillement	39
Annexe B : Caractérisation architecturale	42
Moyens d'imagerie	42
Paramètres	43
Annexe C : Complément de l'identification trabéculaire	45
Les paramètres	45
Les figures	45

Nomenclature

E	Module d'Young
ε_u	Déformation en compression "à rupture" caractérisant le début de la rupture des travées
σ_u	Contrainte en compression "à rupture" caractérisant le début de la rupture des travées
G	Module de cisaillement
τ_u	Contrainte maximale en cisaillement
$\varepsilon_{u,shear}$	Déformation maximale en cisaillement
$\dot{\varepsilon}$	Vitesse de déformation
QS	Régime quasi-statique ($\dot{\varepsilon} < 0.1/s$)
ρ_{app}	Densité apparente
BV/TV	Densité relative ou Bone Volume/ Total Volume
Pl	Plate, c'est-à-dire plaque trabéculaire
Rod	Rod, c'est-à-dire poutre trabéculaire
PRR	Plate-to-Rod Ratio, ratio du nombre de plaques par rapport au nombre de poutres
Pl.W	Plate width, c'est-à-dire largeur des poutres trabéculaires
Tb.Th	Trabecular thickness, c'est-à-dire l'épaisseur des plaques et le diamètre des poutres
WRL	Fichier de représentation géométrique pour l'impression 3D

1. Introduction

1.1. Contexte

L'éducation médicale évolue depuis quelques années vers des méthodes d'apprentissages pratiques dans le but d'améliorer les standards de soins, le management d'erreurs, la sécurité des patients, et l'allocation des ressources [1]. Néanmoins, l'application de tels apprentissages sur des patients réels n'est pas acceptable d'un point de vue légal, sociétal et éthique, c'est pourquoi un entraînement pratique simulé a été introduit [1].

Il existe plusieurs types de simulateurs cliniques : des systèmes de réalité virtuelle avec ou sans retour haptique, des mannequins, des modèles plastiques, des cadavres humains ou animaux [2].

Les simulateurs chirurgicaux imprimés en 3D font partis de ces simulateurs éducationnels qui permettent d'entraîner des chirurgiens à toutes les étapes de chirurgies complexes. En plus de reproduire l'anatomie de façon exacte, il est important que ces modèles 3D offrent également une expérience de simulation réaliste en termes de sensation. Il est donc important d'utiliser les différents matériaux imprimables en 3D pour représenter à la fois les tissus durs et mous.

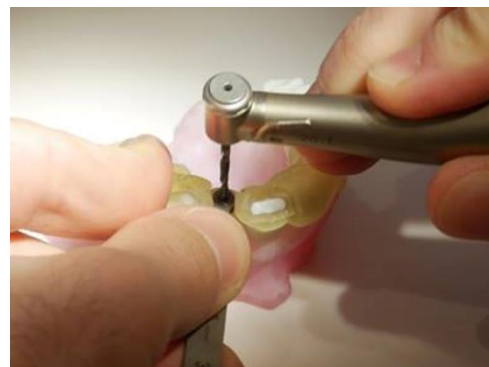


Figure 1 - Simulateur pour chirurgie dentaire Bone 3D

Bone 3D est une start-up qui produit divers simulateurs chirurgicaux pour l'entraînement de neurochirurgies, chirurgies dentaires (Figure 1) ou autres. Elle dispose des dernières innovations dans le domaine de l'impression 3D multi-matériaux et souhaite continuer à innover dans le domaine des simulateurs pédagogiques chirurgicaux. Après des échanges avec des chirurgiens ayant utilisé un de leur simulateur, il est ressorti que le rendu de leur simulateur en termes de sensations est réaliste. Cependant il s'agit là d'une évaluation qualitative vis-à-vis de l'expérience des chirurgiens et non d'une évaluation quantitative vis-à-vis des propriétés de certains tissus. C'est pourquoi Bone 3D cherche par exemple à imprimer en 3D un matériau capable d'imiter ou de se rapprocher du comportement mécanique de l'os trabéculaire, pour rendre leur simulateur chirurgical encore plus réaliste.

De plus, ces simulateurs utilisent des modèles issus d'imagerie, l'architecture de l'os trabéculaire de ces simulateurs est donc dépendante du donneur. Un générateur d'architecture trabéculaire a été proposé par Prot (2015) pour s'affranchir de la dépendance architecturale vis-à-vis du donneur [3]. Cependant, bien qu'il existe deux types de travées, plaques et poutres, ce générateur ne considère que des travées de types poutres. Les deux

structures étant fondamentalement différentes [4], un certain nombre d'études ont démontré l'importance relative des plaques et poutres trabéculaires dans l'architecture [5]–[7] et les propriétés mécaniques [8], [9] de l'os trabéculaire. Il est donc essentiel de prendre en compte les travées poutres et plaques dans le générateur. Ce générateur pourra servir à intégrer diverses architectures trabéculaire dans les simulateurs chirurgicaux, mais aussi à imprimer des échantillons pour réaliser des tests mécaniques ou encore être utilisé pour des simulations de tests mécaniques.

1.2. Objectifs

Dans ce contexte, l'objectif premier de ce projet de Master est de développer, dans une collaboration entre Bone 3D et IBHGC, une méthodologie pour réaliser l'impression 3D d'un matériau qui imite le comportement mécanique en compression de l'os trabéculaire dans le domaine élastique, mais aussi dans le domaine d'endommagement/rupture. L'os trabéculaire devra donc être imprimé en 3D en utilisant les outils d'impression mis à disposition par Bone 3D.

Cet objectif reposant sur un travail expérimental qui a dû être temporairement mis de côté à cause de la pandémie mondiale, un second objectif a été mis en avant. Il s'agit de compléter le générateur de Prot (2015) par un rendu volumétrique prenant en compte la présence de travées plaques et poutres, droites comme incurvées. Une deuxième partie de cet objectif est l'implémentation d'outils Matlab® pour l'identification des poutres et plaques trabéculaires.

2. Revue de littérature

Cette revue de littérature se concentrera dans un premier temps sur les caractéristiques mécaniques en compression de l'os trabéculaire et abordera également brièvement la technologie d'impression 3D utilisée. Elle se concentrera ensuite sur les méthodes d'identification des poutres et plaques trabéculaires ainsi que les paramètres associés à cette identification.

La sollicitation de l'os trabéculaire des simulateurs chirurgicaux imprimés en 3D ne se limite cependant pas à de la compression, c'est pourquoi il est intéressant de faire un point sur les caractéristiques en cisaillement de l'os trabéculaire. Une brève revue de littérature sur le comportement en cisaillement de l'os trabéculaire peut être trouvée en annexe A. Une revue de littérature sur les moyens d'imagerie et les paramètres d'architecture globale de l'os trabéculaire (hors identification plaque/poutre) peut être trouvée en annexe B.

2.1. Anatomie de l'os trabéculaire

L'os est divisé en deux micro-structures, l'os cortical et l'os trabéculaire, qui se trouve entre deux plaques d'os cortical (Figure 2). L'os trabéculaire se trouve en général aux extrémités des os longs, dans les os plats et les vertèbres. L'os trabéculaire est un matériau poreux, hétérogène et anisotrope. Il est formé d'un treillis tridimensionnel de processus osseux appelé travées, laissant ainsi des espaces entre les travées occupés par la moelle osseuse et les vaisseaux sanguins [10]. La géométrie de l'os trabéculaire est donc souvent décrit par sa densité apparente (ρ_{app}), qui correspond à la masse osseuse sur le volume du spécimen, ou la densité relative (BV/TV), aussi appelée fraction volumique, qui correspond au volume osseux sur le volume du spécimen.

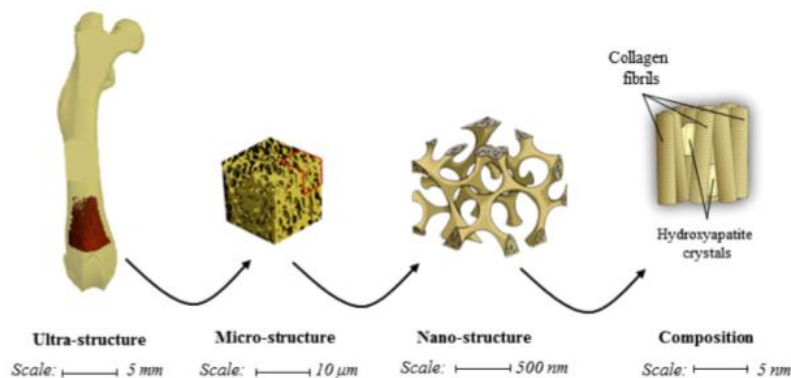


Figure 2 - Structure de l'os trabéculaire à différentes échelles [10]

L'os trabéculaire s'adapte au chargement auquel il est soumis [11]. Ainsi, il présentera une structure asymétrique pour des zones où le chargement est complexe, et une structure symétrique pour des zones de chargement uni-axial. De même, l'os trabéculaire sera moins dense dans les régions soumises à de moindres efforts, et plus denses dans les régions fortement chargées [11].

2.2. Caractéristiques mécaniques du tissu trabéculaire

Connaitre les propriétés locales de l'os trabéculaire, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques du tissu trabéculaire, permet d'orienter le choix des matériaux d'impression lors de cette étude. Les propriétés élastiques du tissu trabéculaire (Figure 4) sont étudiées par divers tests (exemple Figure 3), de la littérature sont recensées dans le Tableau 1.

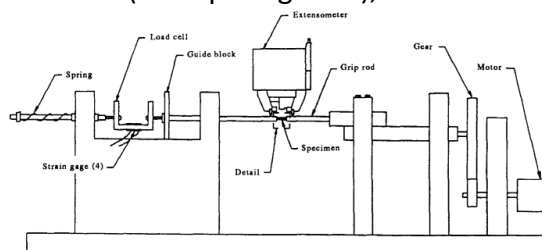


Figure 3 - Schéma du test de micro-traction [16]

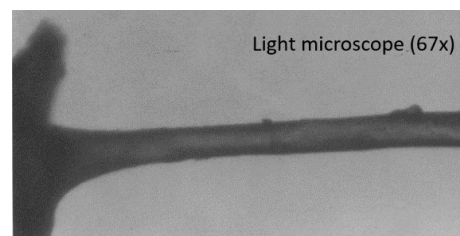


Figure 4 - Travée individuelle [16]

Les valeurs de E sont du même ordre de grandeur, variant de $1,21 \pm 0,55 \text{ GPa}$ à $18,0 \pm 2,8 \text{ GPa}$. Le comportement hors du domaine élastique est très peu étudié, cependant Bayraktar *et al.* (2004) a déterminé que $\sigma_u = 133,6 \pm 34,1 \text{ MPa}$ et de $\varepsilon_u = 0,83 \pm 0,15\%$ en moyenne [12].

Référence	Site anatomique	Test	E (Gpa)
Busse <i>et al.</i> (2009)[13]	Vertèbre humaine	Flexion 3 points	1,21±0,55
Bayraktar <i>et al.</i> (2004)[12]	Fémur humain	Uni-axial	18,0±2,8
Rho <i>et al.</i> (1993)[14]	Tibia humain	Technique ultrasonique	14,8±1,4
Rho <i>et al.</i> (1993)[14]	Tibia humain	Micro-traction	10,4±3,5
Choi et Goldstein (1992)[15]	Tibia humain	Flexion 4 points	5,72
Mente et Lewis (1989)[16]	Fémur humain	Micro-flexion	7,80±5,4

Tableau 1 - Caractérisation du tissu trabéculaire (Notation : Moyenne±Ecart-type)

2.3. Caractéristiques mécaniques de l'os trabéculaire en compression

La courbe contrainte/déformation de l'os trabéculaire en compression, représentée sur la Figure 5, se divise en 3 régions (ou phase) [17]:

- Phase 1 : chargement quasi-élastique
- Phase 2 : plateau de chargement quasi-constant, correspondant à l'effondrement des travées
- Phase 3 : Augmentation importante de la contrainte, correspondant à la compression des travées détruites (appelée densification)

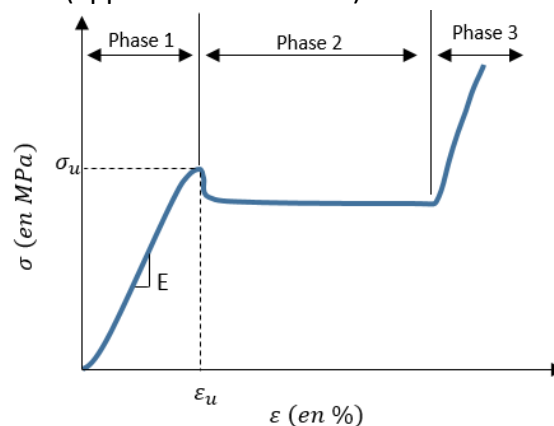


Figure 5 - Schéma de la réponse mécanique de l'os trabéculaire en compression [3]

Les études présentées dans la littérature sur les essais en compression de l'os trabéculaire en régime QS sont synthétisées dans le Tableau 2.

Référence	Site anatomique	Densité (g/cm ³)	E (Mpa)		σ_u (Mpa)		Moelle	$\dot{\epsilon}$ (/s)
			Valeurs	Densité dépendant	Valeurs	Densité dépendant		
Prot (2015)[3]	Fémur bovin	BV/TV: 0,18 à 0,49%	Entre 299,5 et 365 (moy)	Dépendant de $\dot{\epsilon}$	Entre 8,3 et 10,2 (moy)	Dépendant de $\dot{\epsilon}$	Non	0,001; 0,01 et 0,1
Liu <i>et al.</i> (2013)[18]	Vertèbre humaine	ρ_{app} : 0,559 (moy)	286,6 (moy)	$E=530,29*\rho_{app}^{1,248}$ ou $E=580,29*\rho_{app}-49,10$	6,78 (moy)	$\sigma_u=14,89*\rho_{app}^{1,433}$ ou $\sigma_u=14,44*\rho_{app}-1,24$	Oui	0,001
Perilli <i>et al.</i> (2008)[19]	Fémur humain	BV/TV: 26,6±8,6%	-	-	15,9±7,4	$\sigma_u=0,07*(BV/TV)^{1,65}$, dépend aussi d'autres paramètres	-	0,01
Chevalier <i>et al.</i> (2007)[20]	Fémur humain	BV/TV: 0,093 à 0,318%	63,9 à 2987,9	$E=10894(BV/TV)^{2,84}$	-	-	Non	0,083
Ciarelli <i>et al.</i> (2000)[21]	Fémur humain	BV/TV: 0,234±0,065%	~190 à 2300	$E=7541(BV/TV)-637$	-	-	-	1%/s
Wirtz <i>et al.</i> (2000)[22]	Fémur humain	ρ_{app} : 0,1 à 0,7	~10 à 1650	$E=1904*\rho_{app}^{1,64}$	~1 à 25	$\sigma_u=40,8*\rho_{app}^{1,89}$	Non	QS
Misch <i>et al.</i> (1999)[23]	Mandibule	ρ_{app} : 0,85 à 1,53 (1,18±0,17)	3,5 à 125,6 (56,0±29,6)	$E=-95,1+132,3\rho_{app}$	0,22 à 10,44 (3,9±2,7)	$\sigma_u=153,4-401,6\rho_{app}+340,4\rho_{app}^2-90,0\rho_{app}^3$	Non	0,01
		ρ_{app} : 0,85 à 1,53 (1,14±0,15)	24,9 à 240 (96,2±40,6)				Oui	
Kopperdahl et Keaveny (1998)[24]	Vertèbre humaine	ρ_{app} : 0,11 à 0,26 (0,17±0,04)	90 à 536 (291±113)	$E=2100*\rho_{app}$ ou $E=2350*\rho_{app}^{1,20}$	0,70 à 4,33 (2,23±0,95)	$\sigma_u=-1,46+21,9*\rho_{app}$ ou $\sigma_u=33,2*\rho_{app}^{1,53}$	Oui	0,5%/s
Carter <i>et al.</i> (1980)[25]	Fémur humain	ρ_{app} : 0,2 à 0,8	210 à 2000	Oui	6 à 45	Oui environ proportionnel à ρ_{app}^2	Non	0,01
Carter et Hayes (1977)[26]	Tibia humain et fémur bovin	ρ_{app} : 0,07 à 0,97	-	-	~2 à 12	Oui et aussi dépendant de $\dot{\epsilon}$ $\sigma_u=68*\dot{\epsilon}^{0,06}*\rho_{app}^2$	Oui	0,001 à 10
Carter et Hayes (1976)[17]	Fémur bovin	ρ_{app} : ~0,32 à 0,86	-	-	~15 à 58	Oui	Non	0,01 et 0,1

Tableau 2 - Caractéristiques en compression QS de l'os trabéculaire (Notation : ~lecture graphique ; Moyenne±Ecart-type ; moy=moyenne)

Module d'Young

Le module d'Young de l'os trabéculaire est très variable avec des valeurs plus importantes pour le fémur que les autres sites anatomiques [20]–[22], [25]. Les articles étudiant le module d'Young de l'os trabéculaire [3], [18], [20]–[25] montrent que celui-ci dépend de la densité de l'os, apparente ou relative, apportant des équations liant E et la densité. Prot *et al.* (2016) montre que E dépend aussi de la vitesse de déformation [27]. Cette influence n'est cependant pas significative au régime QS mais met en évidence des différences entre le régime QS, le régime dynamique ($\dot{\epsilon} \geq 200/s$) et un régime intermédiaire ($1/s \leq \dot{\epsilon} \leq 100/s$) [27]. Carter et Hayes (1976) montrent aussi que les deux vitesses de déformation étudiées, à savoir 0,01/s et 0,1/s, ne permettent pas de mettre en avant une dépendance de E en fonction de $\dot{\epsilon}$ [17].

Contrainte à rupture

La contrainte à rupture en compression de l'os trabéculaire varie également d'une étude à l'autre mais reste cependant du même ordre de grandeur [3], [17]–[19], [22]–[27]. Tout comme pour E , σ_u dépend également de la densité [3], [17]–[19], [22]–[26]. Prot *et al.* (2016) montre que σ_u dépend aussi de $\dot{\epsilon}$, mais que cette dépendance permet d'identifier trois régimes, avec des variations non significatives au sein du régime QS [27]. Ces variations peu significatives au régime QS sont appuyées par Carter et Hayes (1976) [17].

Déformation à rupture

La déformation à rupture en compression est moins étudiée, elle est cependant relevée égale à 3,13% en moyenne par Liu *et al.* (2013)[18], entre 4,3 et 11% par Prot *et al.* (2016)[27], et entre 0,96 et 2,30% ($1,45 \pm 0,33\%$ en moyenne) par Kopperdahl et Keaveny (1998)[24]. Cette déformation est cependant indépendante de la densité de l'os trabéculaire [18], [24].

Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson de l'os trabéculaire n'est pas couramment étudié, celui-ci a été déterminé entre 0,01 et 0,34 avec une valeur moyenne de 0,12 par Knauss (1981) sans corrélation évidente avec la densité de l'os [28].

Influence de la moelle

La moelle osseuse n'a pas d'influence significative sur les caractéristiques mécaniques pour le régime QS, d'après Carter et Hayes (1977)[26]. Misch *et al.* (1999) montrent des différences de E et σ_u en fonction des spécimens avec et sans moelle, ces différences peuvent cependant être attribuées au fait que les spécimens avec moelle sont contraints par de l'os cortical qui modifie donc les propriétés des spécimens [23].

2.4. Impression 3D

L'imprimante utilisée sera lors de cette étude une Stratasys® J750™ pour impression de résines Polyjet™. L'impression se fait par jets de couches ultrafines de gouttelettes de 14 à 27µm, puis polymérisation des couches par un rayonnement UV. L'imprimante utilise 2 matériaux de base, le Vero™, matériau rigide, et l'Agilus30™, matériau flexible. Ces deux matériaux peuvent être mélangés avec différentes proportionnalités pour créer des matériaux dits « digitaux » de différentes caractéristiques mécaniques. Lors de l'impression, 4 paramètres peuvent être modifiés :

- La dureté shore. Celle-ci détermine le mélange de Vero™ et d'Agilus30™, mais leur proportion et l'organisation spatiale des gouttes de ces matériaux sont inconnues.
- Le support. Trois supports sont disponibles (léger, standard et lourd) dont les concentrations de Vero™ diffèrent (ajout de cubes de Vero™ de tailles différentes : petits pour support léger, moyens pour support standard et gros pour support lourd).
- La finition de surface. Elle peut être choisie brillante ou matte. La finition brillante amène à un E et un σ_u plus importants du matériau imprimé [29].
- L'orientation. L'objet peut être orienté sur la plateforme. Cette orientation a un impact sur E [29], [30], ainsi que sur l'élongation à rupture et la contrainte à rupture [29].

L'Agilus30™ est récent sur le marché, il y a donc peu d'études sur ses caractéristiques mécaniques et par conséquent sur celles des matériaux digitaux à base d'Agilus30™ aussi, les seules données disponibles sur les caractéristiques mécaniques sont celles des datasheet fournies par Stratasys®. Tee *et al.* (2020) montre cependant que les matériaux digitaux de plus grande dureté shore ont une plus grande contrainte maximale, la courbe contrainte-déformation étant dominé par le Vero™. A l'inverse, les matériaux de plus faible dureté shore ont des courbes contrainte-déformation proches de celle de l'Agilus30™ [31], comme on peut le voir sur la Figure 6.

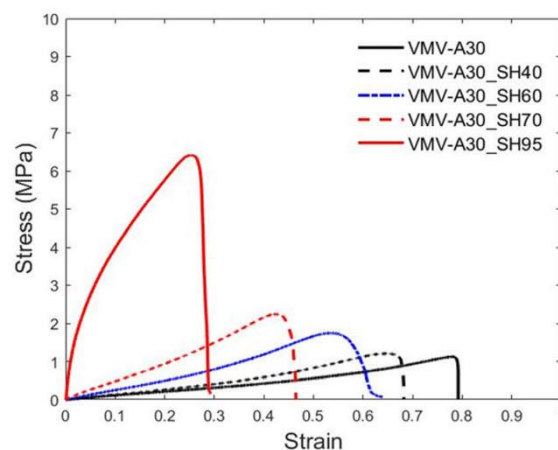


Figure 6 - Courbes contrainte-déformation de différents matériaux digitaux [31]

2.5. Identification des travées plaques et poutres

2.5.1. Méthodes d'identification

Les moyens d'imagerie employés sont l'IRM et la CT comme pour la microarchitecture globale (*cf* annexe B), c'est le traitement de ces images qui est ici important. Les méthodes d'identification des poutres et plaques trabéculaires peuvent être séparées en deux catégories. D'un côté il y a les classifications binaires qui classent une travée soit en plaque soit en poutre, d'un autre côté il y a les classifications continues qui permettent une classification en fonction des largeurs des travées.

2.5.1.1. Classification binaire

La classification binaire se fait selon un même schéma pour toutes les méthodes sauf une:

- 1^{ère} étape – Squelettisation
- 2^{ème} étape – Classification topologique des voxels squelettes
- 3^{ème} étape – Reconstruction du volume

Les méthodes se différencient par les techniques de squelettisation, de classification et de reconstruction employées.

Digital topological analysis (DTA) [32]–[36]

La première étape de cette méthode est une squelettisation surfacique qui permet d'obtenir une représentation composée de structures 1D et 2D (*ie* surfaces et courbes) en conservant les voxels qui sont essentiels, c'est-à-dire ceux dont la suppression modifierait la topologie. Ainsi les travées plaques seront représentées par des surfaces et les travées poutres par des courbes. La deuxième étape est la classification topologique en : voxels isolés, voxels courbes intérieurs, voxels courbes frontières, voxels surfaces intérieurs, voxels surfaces frontières, et les voxels de jonction surface-courbe, courbe-courbe et surface-surface voir Figure 7.

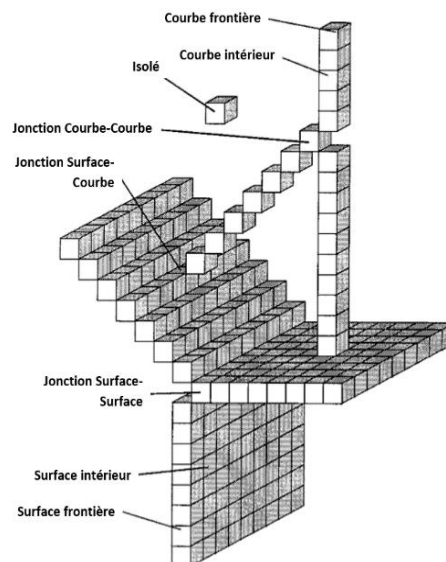


Figure 7 - Classification topologique [32]

Cette classification se fait en déterminant le nombre d'objets ($\xi(p)$), de tunnels ($\eta(p)$) et de cavités ($\delta(p)$) parmi les 26 voxels voisins au voxel à classer. A partir de là, une première classification locale est possible selon le Tableau 3, mais ne permet pas de différencier certains types (notamment les jonctions). La classification locale des voxels voisins au voxel à analyser est alors prise en compte pour la classification finale du voxel (Tableau 4).

$\xi(p)$	$\eta(p)$	$\delta(p)$	Type de voxel	Nom assigné
0	0	0	Isolé	N_1
1	0	0	Surface frontière ou Courbe frontière	N_2
2	0	0	Courbe intérieur	N_3
>2	0	0	Jonction courbe-courbe	N_4
1	1	0	Surface intérieur ou Jonction courbe-courbe	N_5
>1	≥ 1	0	Les 3 types de jonctions	N_6
1	>1	0	Les 3 types de jonctions	N_7
1	0	1	Les 3 types de jonctions	N_8

Tableau 3 -Classification initiale des voxels [35]

Nom	Analyse du voisinage	Type de voxel
N_2	1 VA	Courbe frontière
N_2	≥ 1 VA	Surface frontière
N_5	Tous les VAs sont N_3 ou N_4	Jonction courbe-courbe
N_5	Pas tous les VAs sont N_3 ou N_4	Surface intérieur
N_6	Tous les VAs sont N_3 ou N_4	Jonction courbe-courbe
N_6	Pas tous les VAs mais certains sont N_3 ou N_4	Jonction surface-courbe
N_6	Aucun VA n'est N_3 ou N_4	Jonction surface-surface
N_7	Tous les VAs sont N_3 ou N_4	Jonction courbe-courbe
N_7	Pas tous les VAs mais certains sont N_3 ou N_4	Jonction surface-courbe
N_7	Aucun VA n'est N_3 ou N_4	Jonction surface-surface
N_8	Tous les VAs sont N_3 ou N_4	Jonction courbe-courbe
N_8	Pas tous les VAs mais certains sont N_3 ou N_4	Jonction surface-courbe
N_8	Aucun VA n'est N_3 ou N_4	Jonction surface-surface

Tableau 4 - Classification finale [35] (VA=26 voxels adjacents)

Individual trabecular segmentation (ITS) [5], [37]–[40]

L'ITS a été introduit à la suite de la méthode DTA pour la compléter puisque cette dernière s'arrête à une classification du squelette. Ainsi, les deux premières étapes de cette technique est l'application de la méthode DTA.

La dernière étape est ensuite la reconstruction du volume de l'os trabéculaire. Cette reconstruction est faite couche par couche, c'est-à-dire que lors de la squelettisation, les voxels sont retirés de façon itérative par couche et l'indice de la couche est enregistré, ainsi chaque voxels d'une même couche peut être reconstruit itérativement. Lors de l'étape de classification, certaines classes sont regroupées et affectées d'une valeur topologique : 1 pour tout voxel surface frontière, surface intérieur et jonction surface-surface, 2 pour tout voxel courbe frontière, courbe intérieure et jonction courbe-courbe, et 3 pour tout voxel jonction surface-courbe. Ainsi, lors de chaque itération de la reconstruction, la valeur topologique de chaque voxel de la couche est déterminée comme étant la moyenne des valeurs topologiques des 26 voxels voisins déjà reconstruits. A la fin du processus de reconstruction, tous les voxels de valeur topologique supérieure à 1,5 sont classifiés poutres et les autres sont classifiés plaques (il n'y a donc plus de classe jonction ou frontière).

3D medial axis transformation [4], [7], [41], [42]

Cette méthode utilise une cartographie des distances définie à chaque voxel par la distance qui sépare ce voxel du voxel le plus proche ne faisant pas partie de l'objet. Le squelette, qui est un ensemble de courbes centrées dans l'objet et souvent appelé axe médial peut ainsi être déterminé à partir des maxima locaux de la cartographie des distances. Les diamètres des sphères maximales, contenues dans l'objet et centrées sur le voxel, de chaque voxel de l'axe médial sont également déterminés par la valeur de la cartographie des distances à chacun de ces voxels. Le nombre de voxels connectés et le nombre d'Euler sont ensuite calculés pour chaque voxels de l'axe médial, ce qui permet leur classification d'après le Tableau 5. La classification se fait alors selon 4 types : frontière (valeur 1), jonction (valeur 2), surface (valeur 3) et courbe (valeur 4). La classification topologique des autres voxels du volume se fait ensuite en assignant à chaque voxel la valeur topologique maximale des voxels de l'axe médial dont la sphère maximale contient le voxel à classifier.

Connexion	1	2	>2
Euler			
0	Frontière	Surface	Jonction
1	Courbe	Jonction surface-courbe	Jonction surface-courbe
>1	Jonction courbe-courbe	Jonction surface-courbe	Jonction surface-courbe

Tableau 5 - Classification des voxels de l'axe médial [41]

Hybrid skeleton graph analysis (HSGA) [43]–[45]

L'étape de squelettisation de cette méthode fait appelle à une squelettisation surfacique pour les travées plaques et une squelettisation courbe pour les travées poutres. Elle utilise la méthode de 3D medial axis transformation pour passer d'une squelettisation à l'autre. Une fois le squelette obtenu, la classification de ces voxels se fait selon le schéma suivant: tous les voxels sont classifiés surface, un voxel est classifié courbe si il n'a que deux voxels voisins qui ne sont eux-mêmes pas voisin l'un de l'autre, un voxel est classifié frontière si il n'a qu'un seul voxel voisin et un voxel est classifié jonction si il a plus de 2 voxels voisins classés courbes ou frontière ou si il s'agit d'un voxel surface ayant un voxel voisin classé courbe ou frontière. La reconstruction volumique se fait ensuite élément par élément. Une première étape d'individualisation est donc nécessaire: un voxel surface ou courbe (appelé racine) du squelette est sélectionné, la racine est propagée récursivement jusqu'à ce qu'un élément frontière ou jonction est atteint, tous les voxels de l'élément ainsi défini sont enregistrés. Enfin, la reconstruction volumique prend les voxels squelette de chaque élément comme racine et fusionne itérativement les voxels voisins du volume d'origine. Ainsi, chaque voxel de l'os est associé à un élément du modèle, élément plaque ou poutre classifié par son squelette.

Volumetric spatial decomposition (VSD) [6], [9], [46]

La squelettisation se fait en utilisant d'abord un algorithme d'amincissement à un squelette de 2 voxels de large [47] puis un algorithme d'érosion introduit par Stauber et Müller (2006) [6]. La classification topologique se fait ensuite avec la méthode DTA [35] légèrement modifiée. Le squelette est relativement grossier, puisque des poutres à section transversale elliptique risque d'être représentées par des plaques et il peut y avoir du « bruit » de surface. Pour contrer ça, un algorithme d'optimisation est appliqué qui supprime les voxels surface frontière et courbe frontière, ainsi que les voxel courbe qui forme une branche plus courte qu'une longueur critique. Une étape d'individualisation comme celle employée par la méthode HSGA est ensuite mise en œuvre. La reconstruction volumique se fait ensuite par un algorithme de dilatation appliqué dans deux directions opposées pour ne pas en favoriser une. Cet algorithme fonctionne en associant le classement du voxel squelette au 26 voxels voisins non déjà classifiés et faisant partis de l'os original.

2.5.1.2. Classification continue

Pour la classification continue, les éléments sont classés en fonction de leur largeur permettant ainsi une classification de différents types de plaques et poutres.

Volumetric topological analysis (VTA) [48], [49]

Cette méthode commence par une squelettisation surfacique qui est ensuite amincie à squelette d'un voxel de large. Le « bruit » est ensuite éliminé par un algorithme de « distance shape transform » introduit par Saha *et al.* (2010) [49]. Une classification topologique comme celle employée dans la technique DTA est ensuite appliquée au squelette. La largeur locale est ensuite déterminée par un algorithme de « manifold distance transform (MDT) » qui détermine essentiellement la distance la plus courte, contenue dans l'os, entre un voxel axial et un voxel ne faisant pas parti de l'os. Pour ce qui est des surfaces, la largeur locale est

déterminée par un algorithme de « manifold scale computation » qui fonctionne essentiellement en initialisant le manifold scale des voxels axiaux par MDT puis les voxels non-axiaux héritent du manifold scale du voxel axial le plus proche. Les voxels du squelette ont ainsi une classification topologique en fonction de la largeur locale de la travée. Cette classification est ensuite propagée au reste du volume en assignant à chaque voxel la classification topologique du voxel du squelette le plus proche.

Ellipsoïd Factor [50]

Cette méthode repose sur la détermination du plus grand ellipsoïde qui contient le point à classifier et qui est contenu dans la structure, puis du calcul du facteur d'ellipsoïde (EF) qui est la différence des ratios des axes : $a \leq b \leq c, EF = \frac{a}{b} - \frac{b}{c}$. Ainsi EF prend des valeurs entre -1 et +1. Un EF égal à -1 signifie que l'ellipsoïde a un axe court et deux axes longs, qui correspondrait donc à une travée plaque et un EF égal à +1 signifie que l'ellipsoïde a un axe long et deux axes courts correspondant donc à une travée poutre.

Le processus commence par enregistrer comme points racines, les points de l'axe médial obtenus par le plugin Skeletonize3D de ImageJ [51]. Pour chaque point racine un petit ellipsoïde sphérique avec un certain nombre de points sur la surface est généré. L'ellipsoïde est dilaté de manière égale suivant les trois axes jusqu'à ce qu'un point de surface atteigne un point n'appartenant pas à la structure, ce point est alors appelé point de contact. L'ellipsoïde est tourné pour aligner un de ses axes avec le vecteur unitaire moyen pointant vers ce(s) point(s) de contact, puis contracté pour être entièrement contenu dans la structure. La dilatation de l'ellipsoïde est reprise suivant les deux autres axes jusqu'à définition de nouveaux points de contact dont le vecteur moyen permet d'orienter le deuxième axe. Un cycle de dilatation itératif est ainsi implémenté. Le volume de l'ellipsoïde est déterminé à chaque itération et s'il s'agit du volume maximal trouvé il est enregistré. Le cycle s'arrête quand il n'y a plus eu d'augmentation du volume d'ellipsoïde après un certain nombre d'itérations. Les ellipsoïdes maximaux pour chaque voxel de l'axe médial sont enregistrés, puis les voxels du volume reçoivent l'indice du plus grand ellipsoïde le contenant.

Tensor scale [52]

Cette technique passe également par la détermination du plus grand ellipsoïde contenu dans la travée. Le tensor scale à un point est la représentation paramétrique du plus grand ellipsoïde centré en ce point et inclus dans la structure. Le processus de cette technique est le suivant : les points axiaux sont déterminés par squelettisation dite « duveteuse » (« fuzzy skeletonization ») [53] puis leur localisation est déterminée par un algorithme d'optimisation [52]. Le tensor scale est déterminé à chacun de ces points et les points non axiaux héritent du tensor scale du point axial le plus proche.

La détermination du tensor scale (Figure 8) se fait en traçant des paires opposées de lignes d'échantillonnage de longueurs L. Ces lignes sont définies comme une séquence de points d'échantillonnage séparés par une distance δ égale à 0,5 fois la plus petite dimension d'un voxel. La fraction volumique osseuse (BVF) est calculée à chaque point d'échantillonnage ce qui permet de déterminer la position du point frontière, intersection de la frontière de la structure et de la ligne d'échantillonnage. Par symétrie axiale de l'ellipsoïde, deux points « frontière » sur des lignes d'échantillonnage opposées doivent être équidistants au centre, la

distance la plus courte est donc utilisée pour repositionner le point frontière de la ligne d'échantillonnage opposée. Les vecteurs propres sont déterminés en appliquant le « principe component analysis » [52], puis les points frontière sont tournés pour aligner les axes avec les vecteurs propres. La plus petite boîte contenant tous les points frontière est déterminée et utilisée pour déterminer les valeurs propres de l'ellipsoïde initial. Enfin l'ellipsoïde final est déterminé en utilisant l'algorithme d'optimisation de Newton [52]. Le tensor scale est ainsi représenté par 3 vecteurs unitaires orthogonaux et les longueurs des semi axes principaux.

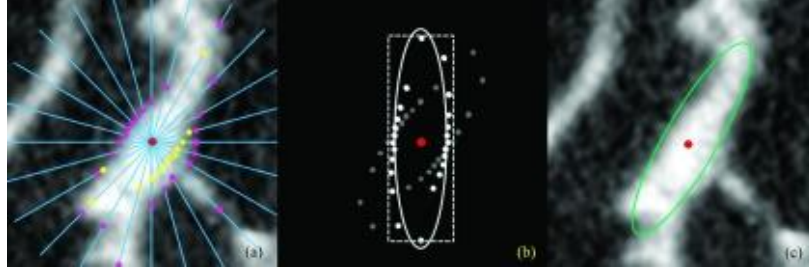


Figure 8 - Etapes de la détermination du tensor scale, représentation 2D. (a) Points frontière originaux (rose) sur les lignes d'échantillonnage et les points frontière repositionnés (jaune) pour un point candidat (rouge). (b) Boîte (pointillé) de l'ellipsoïde le plus adapté (blanc). (c) Ellipsoïde Tensor Scale final [35]

Tensor of inertia [54]

La classification se fait grâce au tenseur d'inertie déterminé à partir de la fraction volumique osseuse $\rho(\vec{r})$ au point r : $\hat{I}(\vec{r}; s) = \int_{|\vec{r}_i| < s} \rho(\vec{r} + \vec{r}_i) (\hat{1}r_i^2 - |\vec{r}_i\rangle\langle\vec{r}_i|) d^3\vec{r}_i$ où $\vec{r}_i$ prend des valeurs sur la sphère S de rayon s (s ici de 3 voxels). La classe de l'objet peut ainsi être faite à partir des valeurs propres λ_1, λ_2 et λ_3 du tenseur d'inertie en calculant $c(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = 2 \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_3 - \lambda_1} - 1$ avec $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. Ainsi, c prend des valeurs entre -1 et +1, $c=-1$ correspondant à une travée plaque parfaite et $c=+1$ correspondant à une travée poutre parfaite. En revanche, lorsque $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, ce qui correspond à une sphère, c devrait être égal à zéro. C'est pourquoi, dans ce cas-là, la limite de c quand $\lambda_3 \rightarrow \lambda_1$ est considérée, avec λ_1 fixé et $\lambda_2 = f(\lambda_3) = \frac{\lambda_1 + \lambda_3}{2} + o(\lambda_1 + \lambda_3)$. La ressemblance à une plaque ou à une poutre trabéculaire peut donc être déterminée à partir de la valeur de c (Figure 9).

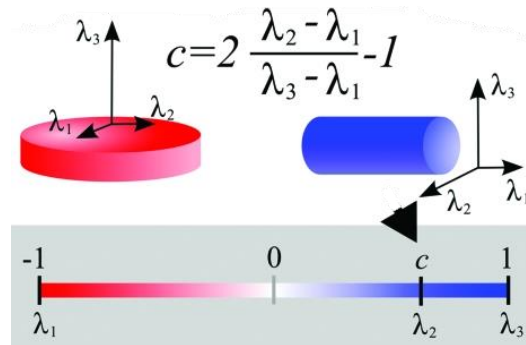


Figure 9 - Classification par tenseur d'inertie [54]

2.5.2. Paramètres

2.5.2.1. Classification binaire

De nombreux paramètres peuvent être trouvés dans la littérature pour décrire les structures trabéculaires plaque et poutre à partir de la classification binaire de l'os trabéculaire :

- ▶ La densité volumique des éléments (Ro.BV/TV, Pl.BV/TV)
- ▶ La fraction volumique osseuse relative des éléments (Ro.%, Pl.%)
- ▶ Le ratio plaque/poutre (Pl-Ro ratio)
- ▶ Le nombre d'éléments (Ro.N, Pl.N)
- ▶ Le volume, la surface, l'épaisseur et la longueur des éléments (Ro.V, Pl.V, Ro.S, Pl.S, Ro.Th, Pl.Th, Ro.L)
- ▶ Le SMI (voir la définition en annexe B)
- ▶ Les densités de jonctions (Ro-Ro Junc.D, Pl-Ro Junc.D, Pl-Pl Junc.D)

Comme le montre le Tableau 6, les paramètres les plus employés dans la littérature sont Pl-Ro ratio, Pl.BV/TV, Ro.BV/TV, Pl.%, Ro.%, Pl.N, Ro.N, Pl.S, Ro.L, Pl.Th et Ro.Th. Ding *et al.* (2018) sont les seuls à faire référence à la longueur des plaques (Pl.L) et l'orientation des poutres (Ro.Θ), c'est-à-dire l'axe principal de la poutre, et Zhao *et al.* (2018) sont les seuls à faire référence à la distance entre les plaques (Pl.dist), la distance entre les poutres (Ro.dist) et l'orientation des plaques (Pl.Θ), c'est-à-dire la normale à la plaque, à la connaissance de l'auteure [46], [55].

2.5.2.2. Classification continue

Ces classifications étant beaucoup plus récentes, elles se focalisent essentiellement sur ce qui les différencie des classifications binaires. Ainsi les paramètres les plus déterminés sont la ressemblance à des poutres (Rodlikeness), la ressemblance à des plaques (Platelikeness), le Pl.Ro ratio et bien sûr la largeur des plaques (Pl.W) [48]–[50], [52], [54]. Chen *et al.* (2016) mesurent cependant également Pl.BV/TV et Ro.BV/TV [48] et Vasilic *et al.* (2009) sont les seuls à la connaissance de l'auteur à utiliser leur classification continue pour déterminer l'orientation des poutres (Ro.Θ) et l'orientation des plaques (Pl.Θ).

Référence	SMI	PI.BV/TV	PI.%	PI.N	PI.S	PI.V	PI.Th	Ro.BV/TV	Ro.%	Ro.N	Ro.L	Ro.S	Ro.V	Ro.Th	PI-PI Junc.D	PI-Ro Junc.D	Ro-Ro Junc.D	PI-Ro ratio
Schorr <i>et al.</i> (2019) [56]		X		X				X		X					X	X	X	X
Ding <i>et al.</i> (2018) [46]		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X				
Zhao <i>et al.</i> (2018) [55]				X	X		X			X	X			X				
Zhou <i>et al.</i> (2016) [57]		X		X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	
Almhdie <i>et al.</i> (2014) [43]			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
Jennane <i>et al.</i> (2012) [4]																		X
Pialat <i>et al.</i> (2012) [42]		X	X					X	X									X
Liu <i>et al.</i> (2011) [40]		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Liu <i>et al.</i> (2010) [39]		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Peyrin <i>et al.</i> (2010) [7]	X	X	X				X	X	X					X				X
Liu <i>et al.</i> (2008) [38]	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Aufort <i>et al.</i> (2007) [45]					X	X	X				X		X	X				
Aufort <i>et al.</i> (2006) [44]							X											X
Stauber et Müller (2006) [6]		X	X		X	X	X	X	X			X	X	X				
Liu <i>et al.</i> (2006) [5]	X		X	X			X			X				X				
Liu <i>et al.</i> (2006) [37]		X	X					X	X									X
Bonnassie <i>et al.</i> (2003) [41]	X																	X
Wehrli <i>et al.</i> (2001) [36]		X						X							X	X	X	X
Gomberg <i>et al.</i> (2000) [32]		X					X	X						X				X

Tableau 6 - Paramètres de classification binaire (voir section 2.5.2.1 pour la notation, X signifie étudié par cette référence)

3. Article scientifique

Les tests de compression QS sur spécimen imprimé ayant été rendus difficiles par la crise pandémique, le travail réalisé pour répondre au premier objectif (impression 3D d'un os trabéculaire imitant le comportement mécanique en compression de l'os réel) sera décrit dans la partie travail complémentaire. L'implémentation d'outils Matlab® pour l'identification des poutres et plaques trabéculaires est également décrit dans la partie travail complémentaire. L'article suivant se focalise donc uniquement sur le travail accompli sur le générateur de microarchitecture d'os trabéculaire.

Parametric trabecular bone microarchitecture generator

Key words

Trabecular Bone – Architecture – Generator

Abstract

Even though assessing the bone quality and bone strength is essential to limit the risk of fracture, relying on experimental tests to do so is a complex task for economical and ethical reasons. The emergence of numerical methods in the past decade has made it possible to partially circumvent these locks. Furthermore, numerous studies have shown the wide diversity of trabecular bone architecture in the human body, making it interesting to consider any possible architecture without being constraint to donor specificities. To respond to those issues, Prot (2015) has introduced a microarchitectural generator for trabecular bone. This study aims at complementing this generator by considering trabecular plates and rods, which are fundamentally different structures. A new method is brought to compute a hybrid skeleton, composed of beams for rods and surfaces for plates, from the skeleton generated by Prot's method. A volumetric rendering of this skeleton is then computed to obtain a complete trabecular specimen with the desired architectural parameters.

1. Introduction

The ability to accurately assess bone quality is essential to limit the risk of fractures due to postmenopausal or cancerous bone loss, aging and for conditions such as diabetes, osteogenesis imperfecta, osteoarthritis, etc. [58]. The assessment of bone strength and the risk of fracture is typically based on measurements of bone mineral density (BMD) by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) from medical imaging. Nevertheless, the BMD measurement only explains about 60 to 70% of bone resistance [59], which has led to the notion of bone quality, which also considers the architecture of the trabecular bone.

Numerous studies focused on the trabecular architecture, allowing to evaluate different parameters describing this architecture, such as the bone density (BV/TV), the trabecular thickness, length and spacing (Tb.Th, Tb.L and Tb.Sp), the number of nodes and trabeculae (N.Nd and Tb.N), the trabecular class, or the mean intercept length (MIL) representing the anisotropy [3], [60]. Other studies analyzed their influence on the mechanical behavior of the trabecular bone [19], [20], [61]–[63]. These studies made it possible in particular to highlight the architectural parameters relevant for the prediction of the mechanical response of

trabecular bone such as the apparent or relative densities [3], [64], [65]. It is then interesting to consider any kind of architecture that can be present in a human being. Generating trabecular bones from a certain number of defined architectural parameters makes it possible to consider various architectures and makes it possible to overcome the problems of feasibility and cost linked to experimental tests on trabecular bone.

Several kind of generators exists. Using the idealized structure introduced by Gibson (1985) or Fazzalari *et al.* (1989), simplified generators based on a repeated unit structure of certain geometry have been developed [66], [67]. These generators are easy to implement they are however a limited representation of the trabecular bone geometry as a “near perfect” structure, especially in terms of anisotropy. A pseudo-random generator introduced by Donaldson *et al.* (2008) and a random stochastic skeleton generator from Lakatos and Bojtar (2012) present a more accurate representation of the trabecular bone [68], [69]. Both generators allows a random representation of the trabecular bone, nevertheless, few architectural parameters are used such as the BV/TV or the trabecular number. Prot (2015) developed a trabecular bone architecture generator that takes into account more architectural parameters, such as node and trabecular density, trabecular length and spacing, class and anisotropy [3], leading to a more accurate representation of the trabecular bone.

The generator developed by Prot (2015) starts by producing a skeleton of trabecular bone and then adds the volumetric rendering by considering only straight trabecular rods. However, trabecular rods and trabecular plates are two fundamentally different structures [4]. A number of studies have demonstrated the relative importance of trabecular plates and rods in the architecture [5]–[7], leading to other parameters to take into account like the plate-to-rod ratio (PRR) and plate width (PL.W), and the mechanical behavior of trabecular bone [8], [9], [46], linking especially higher bone mass to higher plate density, and that the mechanical behavior of plate-like specimens is determined by its major elements whereas the mechanical behavior of rod-like specimens is determined mainly by the arrangement and shape. It is therefore essential to take these two structures into account to accurately mimic the architecture and the mechanical behavior of trabecular bone. The aim of this article is therefore to complete the work of Prot (2015) by first taking into account trabecular plates and rods, straight and curved, and then to design the volumetric rendering of the trabecular bone specimens generated.

2. Materials and methods

The first step is to compute a trabecular bone skeleton with Prot (2015)’s generator, then converting it to a hybrid skeleton that considers both plates and rods and then adding the volumetric rendering. Section 1.2.1 describes the skeleton generation process according to Prot (2015)’s work, while the next sections describe the method developed during this study.

2.1. Skeleton generator [3]

The generator uses node and trabecular density, trabecular length and spacing, and anisotropy as input parameters, while others used, such as the trabecular class and the node to node distance (Nd.Nd) are fixed. The first step to generate the skeleton consists of creating

uniformly distributed nodes in a sphere (Figure 10-a) that contains the specimen cylinder according to a certain node density (N.Nd). The generation of a sphere instead of a cylinder is to avoid initial anisotropy directions. After the nodes have been created, trabeculae are built from one node to another respecting minimum and maximum distance connection criteria (Nd.Nd).

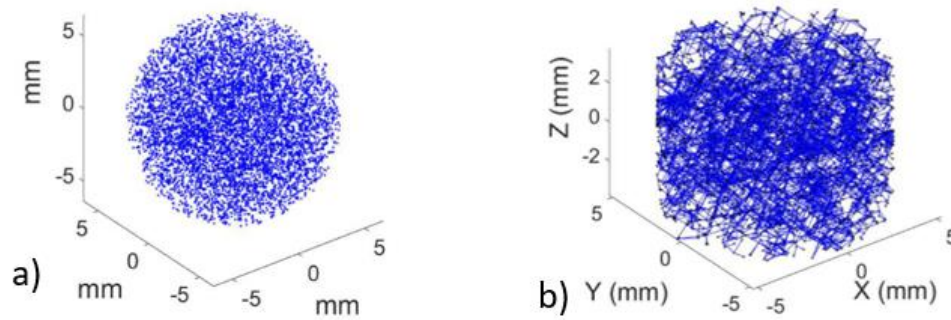


Figure 10 - a) Initial sphere of nodes and b) Final cylinder [3]

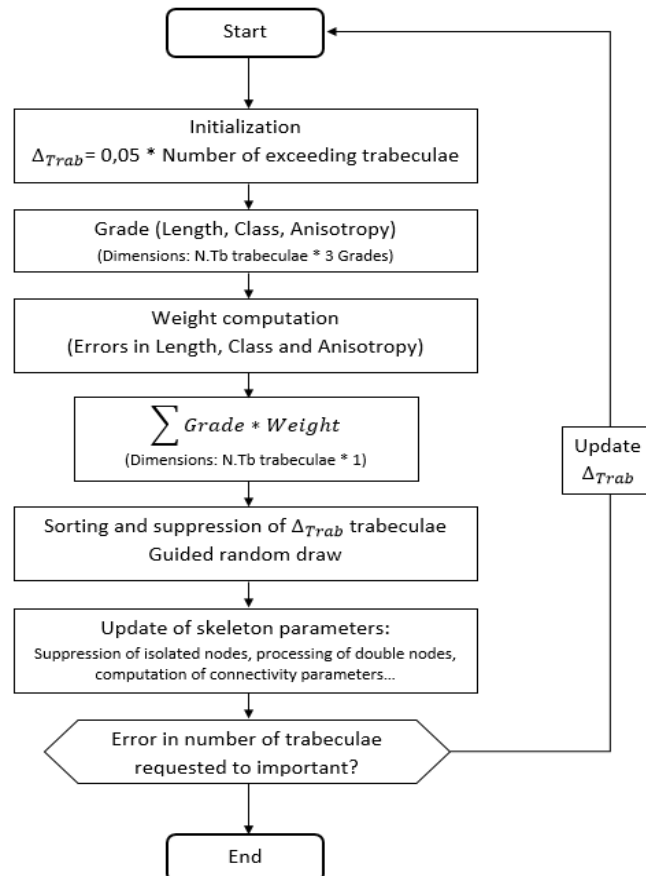


Figure 11 - Optimization loop diagram [3]

An optimization loop (Figure 11) is then implemented to suppress exceeding trabeculae (about 80% of trabeculae). The choice of trabeculae to suppress is done by affecting a grading criterion with regard to the differences between the desired and generated architectural parameters of trabecular length, number of trabecula per node (class) and anisotropy. These grades are weighted to favor the less optimal parameter and therefore minimize the errors

between requested parameters and outcome parameters. The loop ends when the error in trabecular density is inferior to 5% and a cylinder respecting the requested anisotropy is then extracted (Figure 10-b).

2.2. Hybrid Skeleton

At this step, the generated skeleton represents the medial axis of each trabeculae. But to take trabecular plates into account, the skeleton needs to be hybrid, *i.e.* containing beams for rods and surfaces for plates. The parameters used for this conversion are the plate-to-rod ratio (PRR), the plate width (Pl.W) and the main direction of the specimen.

To build the hybrid skeleton, the first step is to attribute a “plate” label to a certain number of trabeculae. To do so, all trabeculae in the same directions as the main direction of anisotropy requested for the specimen are selected (an interval of 30° is accepted). Then the parameter of Plate-to-Rod Ratio (PRR) is used to attribute a certain number of selected trabeculae the label of “Plate”.

Then, a random vector is computed to define the plane of the trabecular plate. This vector is used for all trabecular plate generated. A quad surface is created, defined by the beam of trabeculae, the computed vector and with a random Plate width ($Pl.W \in [Pl.W_{min}; Pl.W_{max}]$) so that the average Pl.W of the specimen is close to the requested Pl.W. The obtained skeleton is schematized in Figure 12-a for one trabecular plate.

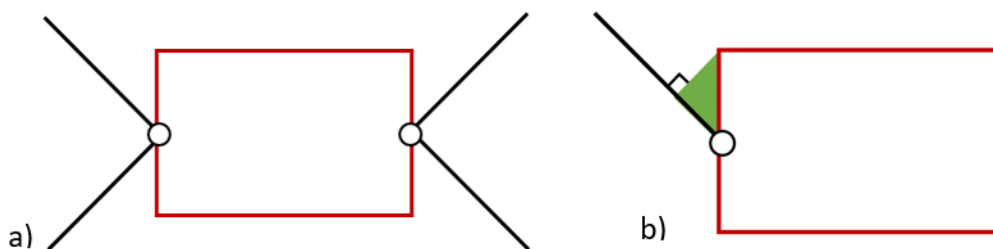


Figure 12 - a) Diagram of the hybrid skeleton and b) Diagram of node continuity (continuity surface in green, plate in red and rods in black)

It is then important to insure continuity between plates and rods at nodes to avoid prominent plate extremities in the intertrabecular space, which could lead to strong irregularities for the final 3D mesh. To do so, the minimal distance between one extremity of the plate and one rod connected to the closed plate node is computed and used to build a continuity surface as in Figure 12-b. The rod selected to compute the continuity surface is chosen as follow:

- Rods that do not “go away” from the node-extremity segment are selected. To do so, if the projection of the extremity onto the rod is included in the rod segment (NA on Figure 13-a) then the rod can be selected, *eg.* the rod NA can be selected for the extremity E₂ and not for E₁ (Figure 13-a)
- Amongst the selected rods some might be passing over or under the plate (rod NA₂ in the Figure 13-b) and should therefore be discarded to avoid a continuity surface that folds over the plate. To do so, the rod is projected onto the plate surface and the angle between the projection and the node to node axis of the plate indicates if the rod overlaps.

- Finally, amongst the rod respecting the first two conditions, the rod forming the smallest angle with the plate is selected to create the surface continuity. If the projection of the extremity onto the rod is outside the node-node segment of the rod, the second node is selected instead of the projection.

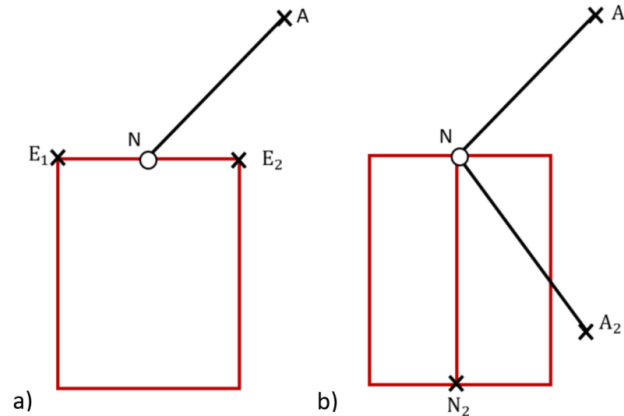


Figure 13 - Schematic representation of the selection of the rod used for continuity

Some particular cases remain. If no rod can be selected for the continuity, the corresponding extremity is moved closer to the opposite extremity in order to create a continuity directly with the node itself (green point Figure 14). Furthermore, if the angle between the plate and the created continuity surface is too small, or if the angle between the node-extremity and extremity-projection segments is too small then the extremity is also moved (same case as Figure 14).

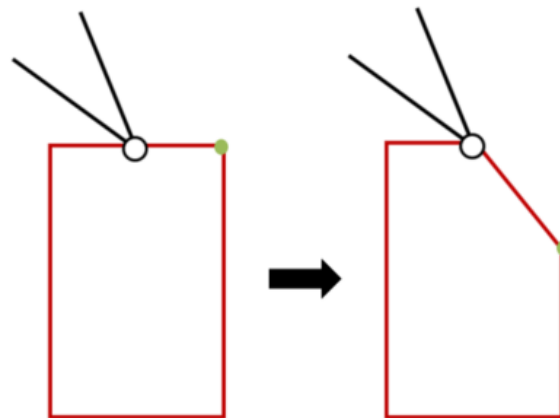


Figure 14 - Schematic representation of the extremity point (in green) is moved

With this method a skeleton representing only trabecular rods is converted into a hybrid skeleton composed of beams for rods, surfaces for plates and continuity surfaces. From this hybrid skeleton a volumetric rendering is then generated to represent the global architecture of the trabecular bone sample.

To avoid intersections between plates and rods caused by the way the plate surface is fixed without taking into account its surroundings, the algorithm checks for intersections and when one is found, one of the node of the intersecting rod is moved to the closest plate extremity from this intersection.

2.3. Volumetric rendering

First, a thickness is attributed to each plate and rod between the minimal and maximal requested trabecular thickness such as the mean of trabecular thickness computed has less than 5% error compared to the requested mean trabecular thickness (Tb.Th).

Plate rendering

At first straight plates of oblong form (Figure 15) are build, this form is used to ensure the continuity of surfaces.

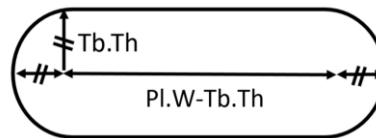


Figure 15 - Plate section

The plate width minus the trabecular thickness is used to compensate for the rounding of radius Tb.Th on each side of the plate.

Rod rendering

In this study curved rods are being considered. A point is placed between both nodes and offset from the node-node segment. At each point is placed an ellipse and the volume is then computed as two parts of cones (Figure 16).

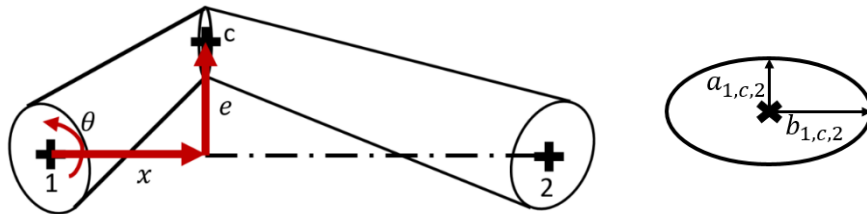


Figure 16 - Curved rod

The parameters x and e are chosen at random with x between $\frac{1}{4}$ and $\frac{3}{4}$ of the node-node segment and e less than $\frac{1}{3}$ of trabecular spacing so that the curvature is not too important and further intersections with other rods are limited. One of the semi axis b of the 3 sections is fixed equal to half the trabecular thickness attributed to this trabeculae. The other parameters are chosen at random between the minimal trabecular thickness and the thickness attributed to this trabeculae, and such as $EF_{1,c,2} = \frac{a_{1,c,2}}{b_{1,c,2}} - \frac{b_{1,c,2}}{0.5 \cdot Tb.L} > 0$, $Tb.L$ being the trabecular length (which ensures that the trabeculae is a rod as defined by Doube (2015) [50]).

Continuity surface rendering

The volumetric rendering of the continuity surfaces is computed by linking the plate volume and the rod volume already computed over the defined continuity surface.

Complete volumetric rendering

Nodes on the surface of each element are evenly distributed to obtain the most regular mesh possible. The points of one element which are inside another element are eliminated so that no intersections are detected in the global mesh. The function MyRobustCrust.m available on

MathWorks® [70] is then applied to this cloud of points, resulting in a complete mesh of the whole volume of the trabecular bone.

This method needs therefore three architectural parameters in addition to the ones already used to compute Prot (2015)'s skeleton: the plate-to-rod ratio, the plate width and the trabecular thickness.

3. Results

In order to evaluate this method, specimens have been computed for different input conditions. The first one is a simplified skeleton used to test the method in “perfect” conditions (*ie.* small amount of trabeculae, no intersections, no nodes with high number of connecting trabeculae class, etc.). The method has then be applied to skeletons computed with Prot's generator, with architectural parameters extracted from bovine femoral head specimens based on CT scan acquisition.

Generation of a small test specimen

A specimen composed of about 30 trabeculae has been generated (Figure 17-a). This skeleton has been successfully converted to a hybrid skeleton visible on Figure 17-b.

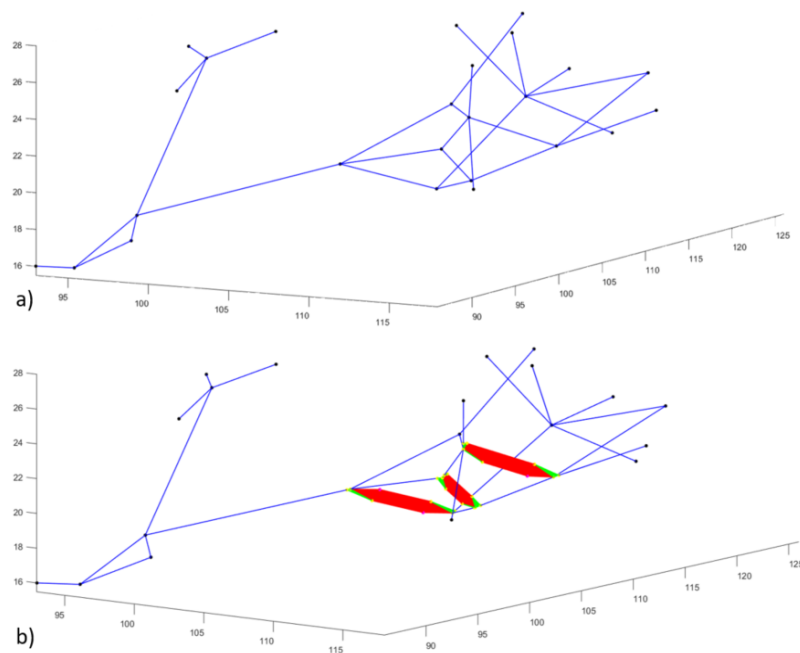


Figure 17 - a) Test Skeleton and b) Resulting hybrid skeleton

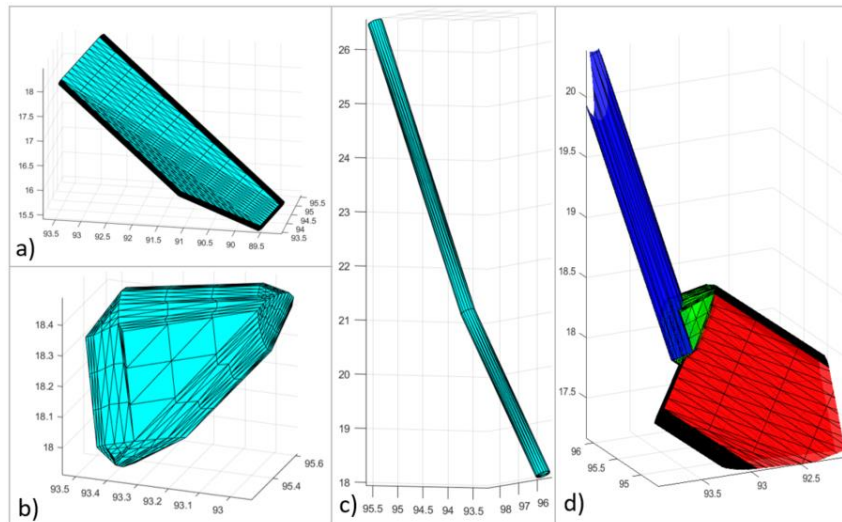


Figure 18 - Element volumetric rendering a) Plate b) Continuity c) Rod and d) Sum of all three

The volumetric rendering of each element has then been computed (examples on Figure 18) before computing the final volumetric rendering of the whole specimen Figure 19.

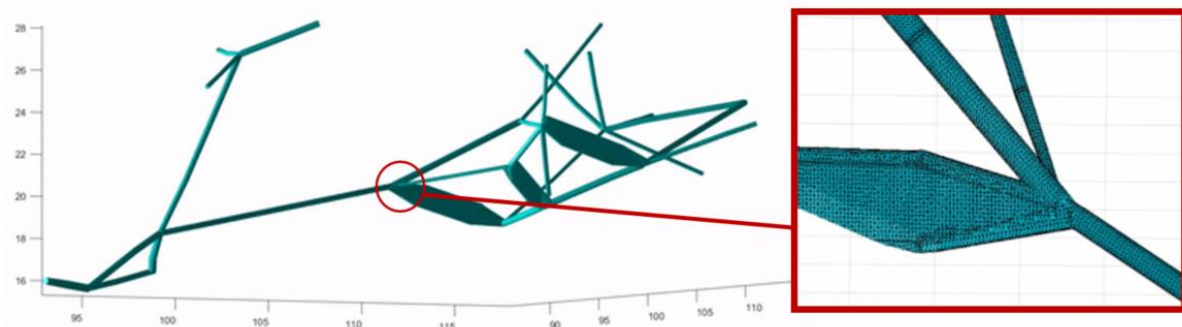


Figure 19 - Complete volumetric rendering

Generation of a complete specimen

This method has then been applied to one of the entire skeleton generated by Prot giving the results on Figure 20 and Figure 21.

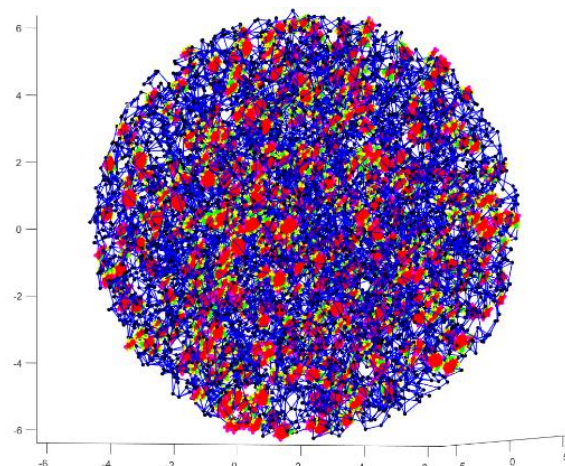


Figure 20 - Results of a conversion to Hybrid skeleton (Plates in red, Rods in blue and Continuity in green)

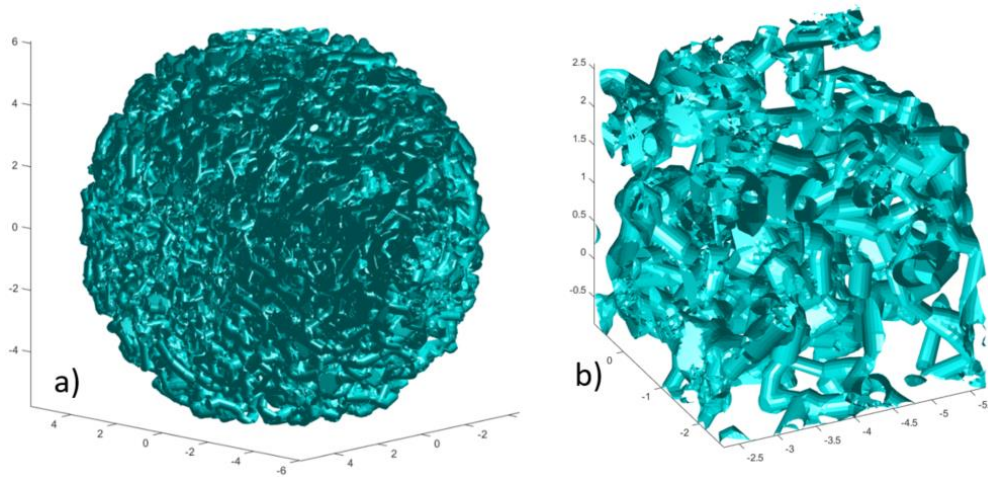


Figure 21 – Results of a computation a) Whole Volumetric rendering and b) Zoom on the rendering

The Table 7 shows that this method allows computation with errors of less than 0.5% between the input and output parameters for the plate width and the trabecular thickness. Allowing a 30° angle error to the main direction for the selection of trabeculae that become plates gives no error in the plate-to-rod ratio for lower values of PRR. Nevertheless, if the PRR is increased, the error increases highly.

	1 st requested parameters			2 nd requested parameters			3 rd requested parameters		
	PRR =0.1	Pl.W =0.4	Tb.Th varying	PRR =0.1	Pl.W =0.6	Tb.Th varying	PRR =0.3	Pl.W =0.4	Tb.Th varying
1 st skeleton	0%	0.05%	0.04%	0%	0.08%	0.12%	34.6%	0.07%	0.08%
2 nd skeleton	0%	0.10%	0.08%	0%	0.02%	0.16%	51.6%	0.13%	0.04%
3 rd skeleton	0%	0.05%	0%	0%	0.03%	0.14%	32.4%	0.10%	0.08%
4 th skeleton	0%	0.17%	0.08%	0%	0.12%	0.11%	36.7%	0.10%	0.08%
5 th skeleton	0%	0.10%	0.08%	0%	0.02%	0.08%	70.7%	0.10%	0.04%

Table 7 - Resulting error between input and output parameters after correction

4. Discussion

The high error when the Plate-to-Rod Ratio is increased indicates that the step of selection and labelling of the plates should be modified to reduce this error. To do so, three methods can be considered. The first one would be to select the $PRR \times 100\%$ (eg. 30% for a $PRR=0.3$) trabeculae with minimal angle with the main direction. Nevertheless, most plates are oriented similarly in a trabecular bone [55], using this method would therefore not necessarily be an accurate representation of the trabecular bone, and could lead to high errors in anisotropy. Another solution could be to consider not only one but two main directions, allowing to select more trabeculae to become plates. The selection of trabeculae could also be included in Prot's

optimization step, so that if the PRR is high, less trabeculae along the main direction are suppressed.

Because this generator uses a randomly generated skeleton from a set of input parameters, the architecture of the computed trabecular bone is morphologically closest to a real trabecular bone compared to models of repeated unit cells such as the generators from Kowalczyk (2003) or Dagan *et al.* (2004). This method allows also to compute not only a skeleton but a whole bone contrary to Lakatos and Bojtar (2012)'s generator which only leads to a skeleton. Furthermore, Lakatos and Bojtar (2012) use only a number of trabeculae as input parameters and set a certain class to each node, and Donaldson *et al.* (2008) use BV/TV, Tb.Th, Tb.Sp, and DA as input parameters. The method presented here requires more input parameters (2 fixed parameters and 7 input parameters) leading to a more controlled representation of the trabecular bone and generation that are more similar to the real trabecular bone. It is also the only trabecular bone generator that considers the trabecular plates, to the knowledge of the authors, thus allowing a vast representation of possible architecture.

In this work, the volume is generated with a meshing instead of a voxel representation which allows a direct use of the computed trabecular bone for finite element simulation. The computed bones can also be printed out to proceed to experimental mechanical testing with lower costs, easier feasibility and less ethical issues that are usually raised by destructive tests on actual trabecular bone. The computation can also be implemented in surgical simulators such as the ones developed by Bone 3D, allowing an accurate representation of the trabecular bone for the training of surgeon. Since a set of input parameters are used for the generation, it is also possible to use different sets of parameters not only to consider various architectures but also to take into account patient specific architectures.

Nevertheless, the labelling of the Plates step should be modified to decrease the PRR error for high PRR values. This method should also be complemented by the checking and correction of added intersections. The intersections have not been checked in this work as the generation should be printed out and analyzed by CT imaging to determine the number of intersections. As the intersections caused by the volumetric rendering of the generation are considered as added nodes to the structure, the error between requested and computed number of nodes. While an error of about 5.3% in number of nodes was already noticed by Prot (2015) during her work [3], the intersections would increase this error and could also lead to a lower bone density than expected, it should therefore be corrected. This method considers straight and curved trabecular rods but only considers straight plates. It should thus also be complemented to consider curved plates.

Further work should proceed to check the overall quality of the generation by using the architectural parameters from a real trabecular bone specimen to compute a generation and then compare this generation with the specimen the parameters are extracted from. The generation computed with this method could also be used in finite element simulation to compare the simulated mechanical behavior to the experimental mechanical behavior.

5. Conclusion

In this paper, a new method to complement Prot's skeleton generator by a conversion to hybrid skeleton followed by a complete volumetric rendering of the trabecular bone is presented. The results obtained from several computation shows that this method allows to obtain a trabecular microarchitecture with parameters close to the requested parameters.

4. Travail complémentaire

4.1. Comportement mécanique de spécimens imprimés

4.1.1. Impression 3D

Des fichiers WRL d'échantillons d'os trabéculaire, hauteur 10mm et diamètre 13mm, ont été créés à partir des modèles surfaciques 3D des spécimens étudiés par Prot (2015)[3] (Cylindres d'os trabéculaire de fémur bovin, hauteur 7,5mm et diamètre 10,5mm), dû à une erreur, les dimensions de ces échantillons ont été multiplié par 1,25 par rapport aux dimensions réelles des échantillons. La répartition des BV/TV de ces spécimens (Figure 22), a influencé le choix d'imprimer des échantillons de BV/TV égal à 0,25, 0,2 et 0,5. Les fichiers WRL sont ensuite exportés sur le software d'impression GrabCAD et imprimés avec l'imprimante polyjet Stratasys® J750™. Chaque échantillon est imprimé avec du Vero™ et en 3 exemplaires, un pour chaque support disponible. L'os trabéculaire étant entouré d'os cortical dans les simulateurs, le support ne pourra pas être enlevé, c'est pourquoi il n'a pas été retiré lors de ces tests. Les échantillons ont aussi été imprimés avec du PP-Like et du Balanced pour comparaison avec le Vero™. Ces matériaux, dits « digitaux », sont un mélange de Vero™ et d'Agilus30™ dans des proportions différentes et non connues. Les paramètres de finition de surface et d'orientation sur la plateforme ne sont pas testés ici. En effet aux vues des dimensions d'un échantillon et de la petite surface influencée par la finition, ces paramètres sont ici supposés sans influence sur le comportement mécanique global de l'échantillon.

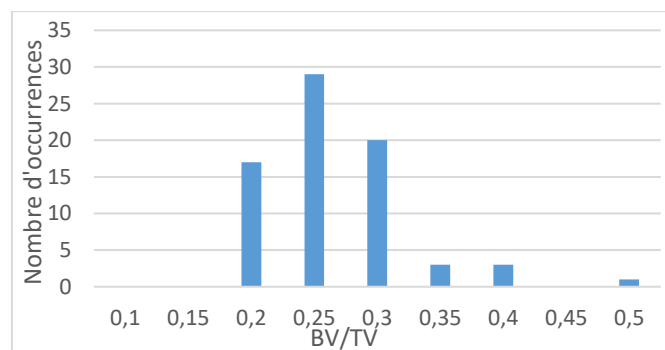


Figure 22 – Répartition de BV/TV

4.1.2. Tests de compression QS

Les essais de compression QS sont réalisés à une vitesse de compression constante à 5mm/min sur une machine conventionnelle (Instron® 5566). Les essais ont été menés jusqu'à densification (voir section 2.3). Le dépouillement automatique des essais et l'obtention des paramètres mécaniques ont été fait sur Matlab d'après le protocole expérimental de Prot (2015)[3].

4.1.3. Résultats et discussion

4.1.3.1. Influence du support

Les résultats des échantillons imprimés sont comparés entre eux dans un premier temps pour déterminer l'influence du support sur le comportement mécanique global des échantillons. La Figure 23 montre que le comportement des échantillons est similaire avant d'atteindre σ_u et ne présente des différences qu'après la rupture des premières travées. Le support n'a donc pas d'influence sur le comportement mécanique de l'échantillon en phase 1 et très peu d'influence après. Les résultats sont cohérents avec l'observation que la moelle osseuse (ici représentée par le support) n'a pas d'influence sur le comportement mécanique de l'os trabéculaire en compression au régime quasi-statique [17], [27]. De plus, l'espace intertravée étant petit, il est envisageable que les supports standard et lourd n'aient pas suffisamment d'espace pour mettre des plus gros cubes de Vero™, se rapprochant ainsi du comportement du support léger.

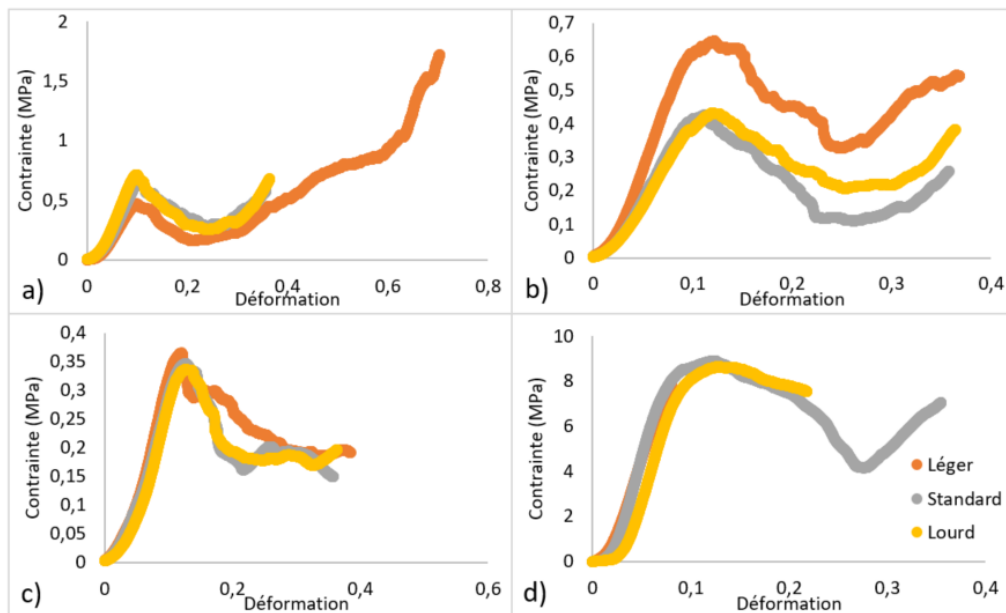


Figure 23 - Courbes contrainte/déformation des échantillons imprimés : a) Spécimen 1 (densité 0.25) b) Spécimen 2 (densité 0.25) c) Spécimen 3 (densité 0.25) et d) Spécimen 4 (densité 0.5)

4.1.3.2. Comparaison aux échantillons réels

La Figure 23 montre que l'allure du comportement mécanique des échantillons imprimés est similaire à celle des échantillons réels (les 3 phases sont bien visibles, voir section 2.3). Pour le Vero™, la Figure 24 montre que ε_u est plus important pour les échantillons imprimés que pour les échantillons réels, et que E et σ_u sont plus bien plus petits pour les échantillons imprimés de densité 0,25 (spécimen 1 à 3) et 0,2 (spécimen 5). Pour le spécimen 4 imprimé à partir d'un échantillon d'os trabéculaire de densité 0,5 en revanche, la contrainte à rupture est supérieure à celle de l'os d'origine avec une erreur de 13% contre une erreur d'environ 95% pour les autres échantillons. Pour le module d'Young, bien que celui du spécimen 4 reste inférieur à son os d'origine, l'erreur est réduite à 39% au lieu d'une erreur entre 82% et 88% pour les autres spécimens.

Pour les échantillons imprimés en PP-Like et Balanced, les erreurs par rapport aux propriétés mécaniques de l'os d'origine sont encore plus importantes que pour le Vero™. Seul σ_u pour le spécimen 4 (de densité 0,5) en Balanced présente une erreur moins importante (11% contre 13% pour le Vero™). Le Vero™ semble donc plus adapté que le PP-Like ou le Balanced pour imiter le comportement mécanique de l'os trabéculaire.

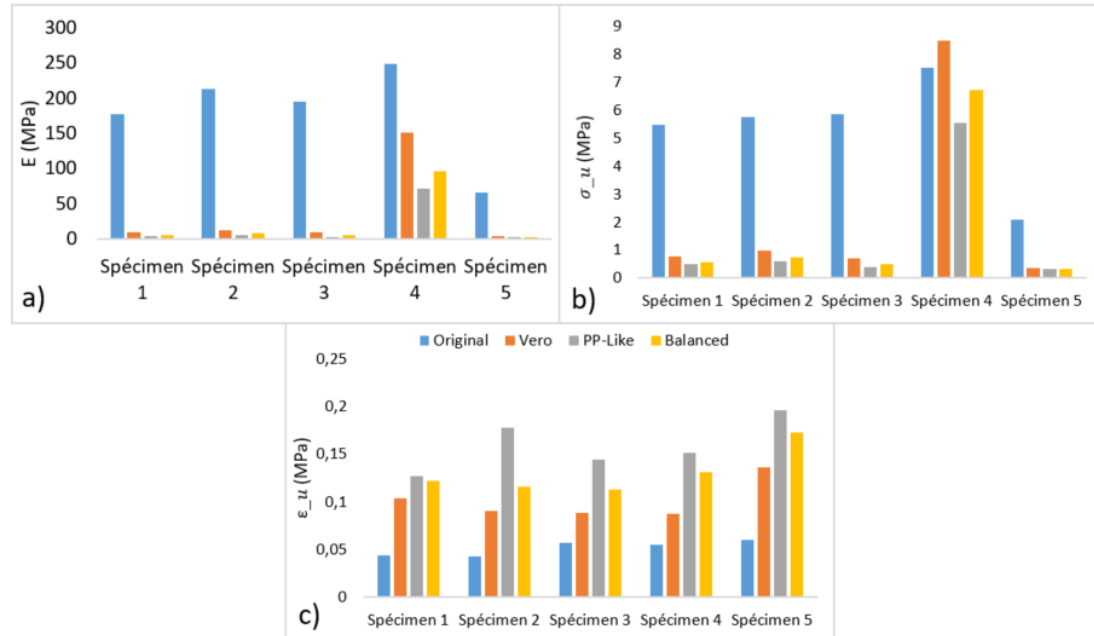


Figure 24 – a) Module d'Young b) Contrainte à rupture et c) Déformation à rupture des différents échantillons

La grande différence entre les propriétés mécaniques des échantillons imprimés de faible densité et ceux de forte densité est cependant présente pour les 3 matériaux d'impression. Lorsque l'os à imprimer est de plus grande densité, l'espace intertravées en est réduit, favorisant donc peut-être des fusions de travées lors de l'impression et augmentant donc la densité de l'échantillon imprimé. Ceci pourrait expliquer la grande différence entre les spécimens de faibles densités et celui de forte densité. Il serait alors intéressant de compléter cette étude par une analyse géométrique de l'architecture des échantillons imprimés pour déterminer si celle-ci est bien fidèle à l'architecture des os d'origine et ainsi mieux comprendre la forte différence entre les os imprimés de faible densité et ceux de forte densité.

4.1.3.3. Comparaison à la littérature

Os endommagés

Puisque les propriétés des échantillons imprimés de faibles densités ne sont pas satisfaisantes pour imiter un os trabéculaire sain, ces résultats ont été également comparés aux propriétés mécaniques d'os atteints d'ostéoporose ou d'ostéoarthrite afin de déterminer si ces impressions peuvent servir pour imiter un os endommagé et ainsi servir dans les simulateurs comme le « pire cas ». La plupart des études travaillant sur des os trabéculaires endommagés se focalisent cependant sur l'évaluation des paramètres architecturaux ou sur les propriétés mécaniques du tissu trabéculaire. Les études sur les propriétés mécaniques de la structure trabéculaire pouvant servir à la comparaison sont donc limitées.

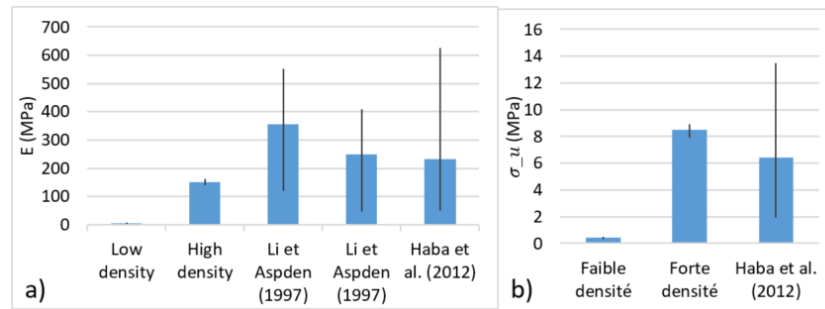


Figure 25 - Comparaison à la littérature pour les os endommagés [71], [72] (moyenne, min et max)
a) Module d'Young et b) Contrainte à rupture

La Figure 25 montre que les propriétés mécaniques des os imprimés de faible densité ne sont pas non plus satisfaisantes pour imiter des os trabéculaires atteints d'ostéoporose ou d'ostéoarthrite. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'ostéoporose dégrade l'architecture de l'os trabéculaire, amenant à des porosités plus importantes. Les propriétés mécaniques de ces os sont différentes de celles des os sains car l'architecture, notamment le BV/TV diffère. Li et Aspden (1997) ont cependant réalisé leurs tests sur des os dont la densité restait proche de celle d'os sains [71]. Les os imprimés de faible densité n'ont donc pas les propriétés mécaniques suffisantes pour imiter des os endommagés ayant une architecture similaire à celle d'os sains. Les os imprimés de forte densité en revanche peuvent permettre d'imiter des os endommagés.

Os vertébrales

D'après la datasheet du Vero™ ($E=2-3\text{GPa}$ et $\sigma_u=50-65\text{MPa}$ en traction), les propriétés mécaniques de ce matériau peuvent s'apparenter à celles du tissu trabéculaire vertébral [13]. Les résultats de cette étude ont donc aussi été comparés aux propriétés mécaniques de l'os trabéculaire vertébral de la littérature.

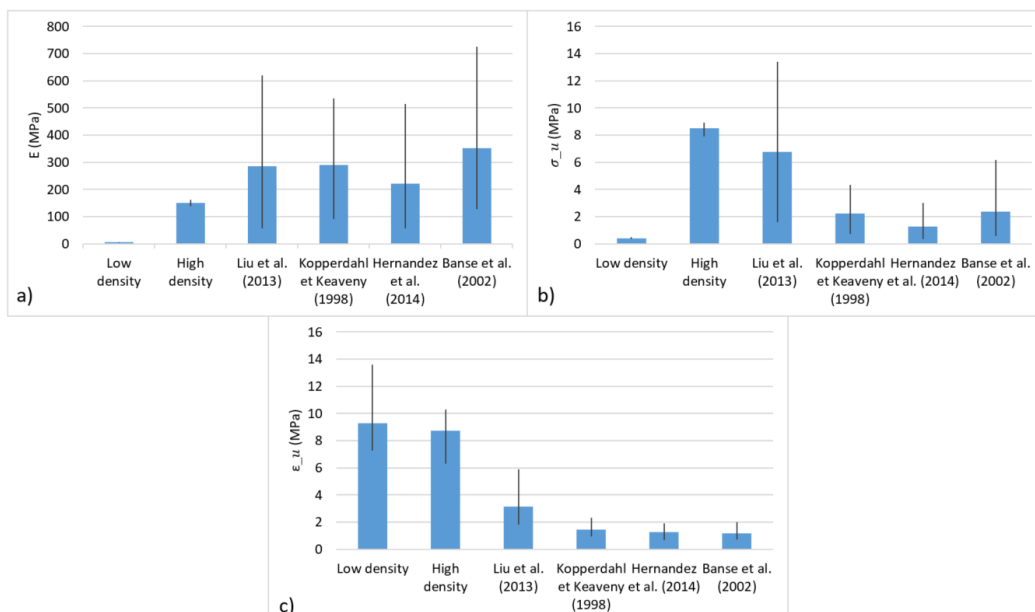


Figure 26 - Comparaison à la littérature pour les vertèbres [18], [24], [73], [74] (moyenne, min, max)
a) Module d'Young b) Contrainte à la rupture et c) Déformation à la rupture

Bien que les valeurs minimales de σ_u trouvées dans la littérature se rapprochent des valeurs de σ_u des os imprimés de faible densité, les valeurs moyennes en restent éloignées (Figure 26). Il est possible que ces valeurs minimales soient des cas extrêmes et isolés n'apportant donc pas un réel poids aux résultats des échantillons imprimés. Le module d'Young est plus important pour les échantillons vertébraux que pour les échantillons de Prot. A l'inverse, la déformation à rupture est plus faible pour les vertèbres que pour les échantillons de Prot. Le module d'Young et la déformation à rupture des échantillons imprimés de faible densité s'éloignent donc plus des propriétés des os trabéculaires vertébraux que des échantillons de Prot.

Les os imprimés de forte densité ont quant à eux un module d'Young qui pourrait correspondre à celui des os trabéculaires vertébraux. La contrainte à rupture correspond aux valeurs trouvées par Liu *et al.* (2013) mais pas à celles des autres études, et la déformation à rupture reste plus importantes que les valeurs de la littérature.

Cette différence peut être expliquée par le fait que l'architecture des os trabéculaires vertébraux n'est pas nécessairement similaire à celle des échantillons imprimés qui proviennent de fémur bovin, produisant ainsi des propriétés mécaniques différentes. Les différences sont cependant bien trop importantes pour être expliquées par ce seul fait. L'hypothèse qui a poussé à faire cette comparaison est que les propriétés du Vero™ sont similaires à celles du tissu trabéculaire vertébrale. Cette hypothèse repose cependant sur l'étude de Rho *et al.* (1993) alors que les propriétés mécaniques du tissu trabéculaire vertébral peuvent être diverses puisque Roy *et al.* (1996) ont déterminés un module d'Young de ce tissu égal à 16GPa, bien différent de celui trouvé par Rho *et al.* (1993) [14], [75]. De plus, le Vero™ est un matériau récent donc peu étudié, Tee *et al.* (2020) ont cependant montré que ses propriétés mécaniques diffèrent de celles indiquées par la datasheet de Stratasys®.

4.1.4. Conclusion

Cette étude a montré qu'il est essentiel de bien connaître les propriétés mécaniques des matériaux d'impression dans un premier temps pour pouvoir bien choisir le matériau employé. Une comparaison de l'architecture trabéculaire obtenue par impression à l'architecture d'origine semble essentielle pour mieux comprendre les grandes différences de propriétés mécaniques entre les échantillons de densités différentes. Il serait également intéressant d'étudier des échantillons imprimés en Vero™, dont l'espace inter-travées (ici rempli de support) serait remplie avec un matériau digital, ce qui pourrait permettre de s'approcher plus du comportement réel de l'os trabéculaire. Cette étude pourra aussi être complétée par des impressions faites avec d'autres matériaux non disponibles sur l'imprimante polyjet Stratasys® J750™. Entre les 3 matériaux étudiés ici, le Vero™ est celui dont les propriétés mécaniques se rapprochent le plus de celles de l'os trabéculaire, bien que de très importantes différences sont présentes pour les faibles densités.

4.2. Identification trabéculaire

Le but de cette partie est d'implémenter des outils Matlab® pour permettre l'identification des travées poutres et plaques et par la suite des différents paramètres spécifiques à ces structures au laboratoire IBHGC.

4.2.1. Méthode sélectionnée

La méthode de l'Ellipsoid Factor [50] a ici été testée car elle présente l'avantage de procéder à une classification continue et elle est disponible dans le logiciel open source ImageJ capable de communiquer avec Matlab®. Cette méthode prend en entrée le stack d'images binarisées à analyser ainsi que les paramètres de calcul. Ces paramètres sont les suivants : nombre de vecteurs à chaque point racine, distance entre les points sur chaque vecteur, le nombre d'ellipsoïde par point racine, le nombre de vecteur en contact avec la moelle avant arrêt du processus de dilatation (appelé contact sensitivity), le nombre maximal d'itérations sans augmentation de volume d'ellipsoïde et le déplacement autorisé du centroid de l'ellipsoïde par rapport au point racine (voir annexe C et section 2.5.1.2 pour plus de détails). En sortie la méthode donne un stack d'images représentant la répartition des valeurs d'EF pour chaque voxel ainsi que l'histogramme de ces valeurs. Il est essentiel que le pourcentage de remplissage (appelé filling percentage) soit supérieur à 90% pour une représentation adéquate de l'os, sinon cela signifie que moins de 90% des voxels de l'os ont été classifiés et les résultats sont donc biaisés[50]. Dans cette étude, l'image d'un os trabéculaire d'émeu, celle d'un os trabéculaire de musaraigne et une image de poutres et plaques synthétiques récupérées sur le site BoneJ [51] ont été employées.

4.2.2. Influence de la résolution des images

Après implémentation de cette méthode dans Matlab, l'impact de la résolution des images binarisées employées a été étudié afin de déterminer si cette méthode pouvait être employée quel que soit la résolution de l'imagerie. Cette image de résolution 16,2µm a été testée avec des paramètres optimaux pour le calcul de l'EF (voir paramètres en annexe C). Cette image a ensuite été dégradée à 32,4µm en sommant 4 pixels de l'image originelle pour un pixel sur l'image dégradé. Le même processus a été employé en sommant un certains nombres de pixels à chaque fois pour obtenir des images dégradées à 64,8µm et 129,6µm. Après calcul de l'EF pour chaque image, les résultats pour les images dégradées, testées avec les mêmes paramètres que l'image originelle ne donne pas un filling percentage suffisant. L'image de 32,4µm donne un filling de 82%, celle de 64,8µm un filling de 56% et celle de 129,8µm un filling de 24%. A moins bonne résolution, les paramètres de l'EF doivent donc être ajustés pour permettre un rendu adéquat de l'os après calculs. Dès lors, il est intéressant de voir l'influence des paramètres sur le résultat.

4.2.3. Influence des paramètres

Le paramètre ayant la plus grande influence sur le filling percentage est le paramètre de contact sensitivity. C'est donc l'influence de ce paramètre sur les résultats d'EF pour une même image qui a été étudiée. L'image utilisée est une image synthétique de plaques et de

poutres « parfaites » récupérée sur le site BoneJ [51]. Comme le montre la Figure 27 (et figures Figure 33 et Figure 34 annexe C), plus le paramètre contact sensitivity est augmenté plus le résultat de l'EF est éloigné de la réalité, jusqu'à ne plus pouvoir différencier plaques et poutres. Ceci peut s'expliquer par le fait que le paramètre de contact sensitivity décrit le nombre de points qui doivent être en contact avec l'espace inter-travée avant que le processus de dilation de l'ellipsoïde s'arrête. Une contact sensitivity plus grande favorise donc des ellipsoïdes plus grands et avec des axes de dimensions relativement similaires.

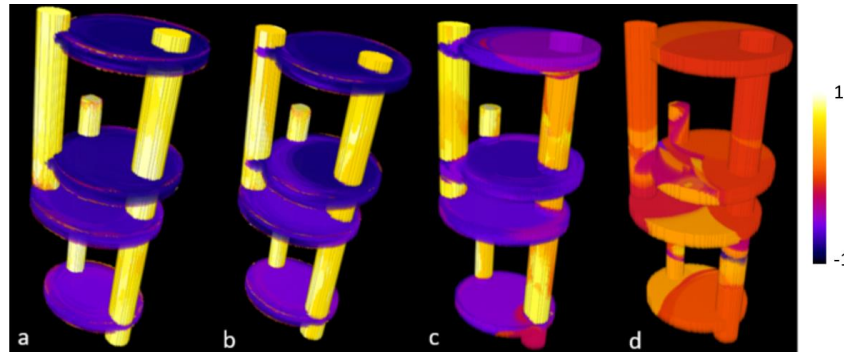


Figure 27 - Influence du paramètre de contact sensitivity sur l'EF : paramètre égal à a) 1 b) 10 c) 50 et d) 100

De plus, la contact sensitivity à sélectionner dépend également de l'architecture du spécimen étudié. Ainsi, un spécimen d'os trabéculaire présentant principalement des travées de type poutres sera mieux classifié pour une contact sensitivity proche de 1 (Figure 28-c&d) tandis qu'un spécimen présentant principalement des travées de type plaques sera mieux classifié pour une contact sensitivity plus importante (Figure 28-a&b).

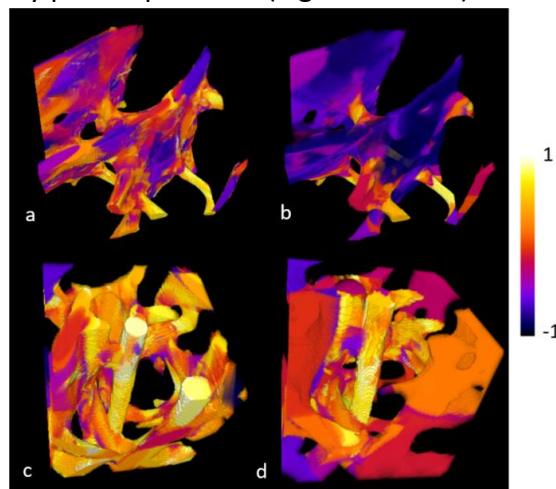


Figure 28 - Résultats de l'EF pour a) Plaques à contact sensitivity de 1 b) Plaques à contact sensitivity de 50 c) Poutres à contact sensitivity de 1 et d) Poutres à contact sensitivity de 50

4.2.4. Conclusion

La méthode d'Ellipsoid Factor, bien qu'elle permette l'identification des voxels plaques et poutres, reste très sensible à la résolution de l'image et aux paramètres sélectionnés. Notamment il est impératif d'avoir des images de résolution suffisante pour ne pas avoir à utiliser des paramètres qui augmentent le filling percentage mais biaisent malgré tout le résultat. De plus, cette méthode prend beaucoup de temps pour donner un résultat, et l'identification se fait par voxel et non par travée. Il serait donc intéressant de croiser cette

méthode avec une individualisation des travées pour obtenir une identification par travée et non par voxel. Il serait également intéressant d'étudier d'autres méthodes permettant une classification pour des images de moins bonnes résolutions.

5. Références

- [1] R. Datta, K. Upadhyay, et C. Jaideep, « Simulation and its role in medical education », *Med J Armed Forces India*, vol. 68, n° 2, p. 167-172, avr. 2012, doi: 10.1016/S0377-1237(12)60040-9.
- [2] D. Cook *et al.*, « Technology-Enhanced Simulation for Health Professions Education A Systematic Review and Meta-analysis », *JAMA : the journal of the American Medical Association*, vol. 306, p. 978-88, sept. 2011, doi: 10.1001/jama.2011.1234.
- [3] M. Prot, « Comportement mécanique de l'os spongieux à différentes vitesses de déformation.: relations entre architecture et réponse mécanique. », Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM, 2015.
- [4] R. Jennane, A. Almhdie, G. Afort, et E. Lespessailles, « 3D shape-dependent thinning method for trabecular bone characterization », *Medical Physics*, vol. 39, n° 1, p. 168-178, 2012.
- [5] X. S. Liu, P. K. Saha, F. Wehrli, et sadja, « A 3D morphological analysis of trabecular bone based on individual trabeculae segmentation », p. 1, 2006.
- [6] M. Stauber et R. Müller, « Volumetric spatial decomposition of trabecular bone into rods and plates--a new method for local bone morphometry », *Bone*, vol. 38, n° 4, p. 475-484, avr. 2006, doi: 10.1016/j.bone.2005.09.019.
- [7] F. Peyrin, D. Attali, C. Chappard, et C. L. Benhamou, « Local plate/rod descriptors of 3D trabecular bone micro-CT images from medial axis topologic analysis », 2010, Consulté le: avr. 02, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20879596>.
- [8] L. Pothuau, B. Rietbergen, C. Charlot, E. Ozhinsky, et S. Majumdar, « A New Computational Efficient Approach for Trabecular Bone Analysis using Beam Models Generated with Skeletonized Graph Technique », *Computer methods in biomechanics and biomedical engineering*, vol. 7, p. 205-13, août 2004, doi: 10.1080/10255840412331285943.
- [9] G. Van Lenthe, M. Stauber, et R. Müller, « Specimen-specific beam models for fast and accurate prediction of human trabecular bone mechanical properties. », 2006, Consulté le: avr. 02, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16949356>.
- [10] R. Oftadeh, M. Perez-Viloria, J. C. Villa-Camacho, A. Vaziri, et A. Nazarian, « Biomechanics and Mechanobiology of Trabecular Bone: A Review », *J Biomech Eng*, vol. 137, n° 1, p. 0108021-01080215, janv. 2015, doi: 10.1115/1.4029176.
- [11] L. J. Gibson, « The mechanical behaviour of cancellous bone », *Journal of Biomechanics*, vol. 18, n° 5, p. 317-328, janv. 1985, doi: 10.1016/0021-9290(85)90287-8.
- [12] H. H. Bayraktar, E. F. Morgan, G. L. Niebur, G. E. Morris, E. K. Wong, et T. M. Keaveny, « Comparison of the elastic and yield properties of human femoral trabecular and cortical bone tissue », *Journal of Biomechanics*, vol. 37, n° 1, p. 27-35, janv. 2004, doi: 10.1016/S0021-9290(03)00257-4.
- [13] Busse *et al.*, « Increased Calcium Content and Inhomogeneity of Mineralization Render Bone Toughness in Osteoporosis: A Study Focusing on the Mineralization, Morphology and Biomechanics of Human Single Trabeculae », p. 1, 2009.
- [14] J. Y. Rho, R. B. Ashman, et C. H. Turner, « Young's modulus of trabecular and cortical bone material: Ultrasonic and microtensile measurements », *Journal of Biomechanics*, vol. 26, n° 2, p. 111-119, févr. 1993, doi: 10.1016/0021-9290(93)90042-D.
- [15] K. Choi et S. A. Goldstein, « A comparison of the fatigue behavior of human trabecular and cortical bone tissue », *Journal of Biomechanics*, vol. 25, n° 12, p. 1371-1381, déc. 1992, doi: 10.1016/0021-9290(92)90051-2.

- [16] P. L. Mente et J. L. Lewis, « Experimental method for the measurement of the elastic modulus of trabecular bone tissue », *Journal of Orthopaedic Research*, vol. 7, n° 3, p. 456-461, 1989, doi: 10.1002/jor.1100070320.
- [17] W. C. Hayes et D. R. Carter, « Postyield behavior of subchondral trabecular bone », *Journal of Biomedical Materials Research*, vol. 10, n° 4, p. 537-544, 1976, doi: 10.1002/jbm.820100409.
- [18] J. F. Liu, V. P. W. Shim, et P. V. S. Lee, « Quasi-static Compressive and Tensile Tests on Cancellous Bone in Human Cervical Spine », in *Mechanics of Biological Systems and Materials, Volume 5*, New York, NY, 2013, p. 109-118, doi: 10.1007/978-1-4614-4427-5_16.
- [19] E. Perilli, M. Baleani, C. Öhman, R. Fognani, F. Baruffaldi, et M. Viceconti, « Dependence of mechanical compressive strength on local variations in microarchitecture in cancellous bone of proximal human femur », *Journal of Biomechanics*, vol. 41, n° 2, p. 438-446, janv. 2008, doi: 10.1016/j.jbiomech.2007.08.003.
- [20] Y. Chevalier, D. Pahr, H. Allmer, M. Charlebois, et P. Zysset, « Validation of a voxel-based FE method for prediction of the uniaxial apparent modulus of human trabecular bone using macroscopic mechanical tests and nanoindentation », *Journal of Biomechanics*, vol. 40, n° 15, p. 3333-3340, janv. 2007, doi: 10.1016/j.jbiomech.2007.05.004.
- [21] T. E. Ciarelli, D. P. Fyhrie, M. B. Schaffler, et S. A. Goldstein, « Variations in Three-Dimensional Cancellous Bone Architecture of the Proximal Femur in Female Hip Fractures and in Controls », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 15, n° 1, p. 32-40, 2000, doi: 10.1359/jbmr.2000.15.1.32.
- [22] D. C. Wirtz, N. Schiffrs, T. Pandorf, K. Radermacher, D. Weichert, et R. Forst, « Critical evaluation of known bone material properties to realize anisotropic FE-simulation of the proximal femur », *Journal of Biomechanics*, vol. 33, n° 10, p. 1325-1330, oct. 2000, doi: 10.1016/S0021-9290(00)00069-5.
- [23] C. E. Misch, Z. Qu, et M. W. Bidez, « Mechanical properties of trabecular bone in the human mandible: Implications for dental implant treatment planning and surgical placement », *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, vol. 57, n° 6, p. 700-706, juin 1999, doi: 10.1016/S0278-2391(99)90437-8.
- [24] D. L. Kopperdahl et T. M. Keaveny, « Yield strain behavior of trabecular bone », *Journal of Biomechanics*, vol. 31, n° 7, p. 601-608, juill. 1998, doi: 10.1016/S0021-9290(98)00057-8.
- [25] D. Carter, G. Schwab, et D. Spengler, « Tensile Fracture of Cancellous Bone », *Acta orthopaedica Scandinavica*, vol. 51, p. 733-41, nov. 1980, doi: 10.3109/17453678008990868.
- [26] D. Carter et W. Hayes, « Bone Compressive Strength: The Influence of Density and Strain Rate », *Science (New York, N.Y.)*, vol. 194, p. 1174-6, janv. 1977, doi: 10.1126/science.996549.
- [27] M. Prot, T. J. Cloete, D. Saletti, et S. Laporte, « The behavior of cancellous bone from quasi-static to dynamic strain rates with emphasis on the intermediate regime », *Journal of Biomechanics*, vol. 49, n° 7, p. 1050-1057, mai 2016, doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.02.021.
- [28] P. Knauß, « Materialkennwerte und Festigkeitsverhalten des spongiösen Knochengewebes am coxalen Human-Femur - Material Properties and Strength Behaviour of Spongy Bone Tissue at the Coxal Human Femur », *Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering*, vol. 26, n° 9, p. 200-210, 1981, doi: 10.1515/bmte.1981.26.9.200.
- [29] A. Cazon, P. Morer, et L. Matey, « Polyjet technology for product prototyping: Tensile strength and surface roughness properties », 2014.
- [30] J. Bochnia et S. Blasiak, « Anisotropy of mechanical properties of a material which is shaped incrementally using polyjet technology », 2016.
- [31] Y. Tee, C. Peng, P. Pille, M. Leary, et J. P. Tran, « PolyJet 3D Printing of Composite Materials: Experimental and Modelling Approach », *JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society*, vol. 72, p. 13, janv. 2020, doi: 10.1007/s11837-020-04014-w.
- [32] B. R. Gomberg, P. K. Saha, H. K. Song, S. N. Hwang, et F. W. Wehrli, « Topological analysis of trabecular bone MR images », *IEEE Trans Med Imaging*, vol. 19, n° 3, p. 166-174, mars 2000, doi: 10.1109/42.845175.

- [33] P. K. Saha, B. B. Chaudhuri, B. Chanda, et D. Dutta Majumder, « Topology preservation in 3D digital space », *Pattern Recognition*, vol. 27, n° 2, p. 295-300, févr. 1994, doi: 10.1016/0031-3203(94)90060-4.
- [34] P. K. Saha, B. B. Chaudhuri, et D. Dutta Majumder, « A new shape preserving parallel thinning algorithm for 3D digital images », *Pattern Recognition*, vol. 30, n° 12, p. 1939-1955, déc. 1997, doi: 10.1016/S0031-3203(97)00016-2.
- [35] P. K. Saha et B. B. Chaudhuri, « 3D Digital Topology under Binary Transformation with Applications », *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 63, n° 3, p. 418-429, mai 1996, doi: 10.1006/cviu.1996.0032.
- [36] F. W. Wehrli, B. R. Gomberg, P. K. Saha, H. K. Song, S. N. Hwang, et P. J. Snyder, « Digital Topological Analysis of In Vivo Magnetic Resonance Microimages of Trabecular Bone Reveals Structural Implications of Osteoporosis », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 16, n° 8, p. 1520-1531, 2001, doi: 10.1359/jbmr.2001.16.8.1520.
- [37] X. S. Liu, P. Sajda, P. K. Saha, F. W. Wehrli, et X. E. Guo, « Quantification of the Roles of Trabecular Microarchitecture and Trabecular Type in Determining the Elastic Modulus of Human Trabecular Bone », *J Bone Miner Res*, vol. 21, n° 10, p. 1608-1617, oct. 2006, doi: 10.1359/jbmr.060716.
- [38] X. S. Liu *et al.*, « Complete Volumetric Decomposition of Individual Trabecular Plates and Rods and Its Morphological Correlations With Anisotropic Elastic Moduli in Human Trabecular Bone », *J Bone Miner Res*, vol. 23, n° 2, p. 223-235, févr. 2008, doi: 10.1359/JBMR.071009.
- [39] X. S. Liu *et al.*, « Individual trabeculae segmentation (ITS)-based morphological analysis of high-resolution peripheral quantitative computed tomography images detects abnormal trabecular plate and rod microarchitecture in premenopausal women with idiopathic osteoporosis », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 25, n° 7, p. 1496-1505, 2010, doi: 10.1002/jbmr.50.
- [40] X. S. Liu, E. Shane, D. J. McMahon, et X. E. Guo, « Individual trabecula segmentation (ITS)-based morphological analysis of microscale images of human tibial trabecular bone at limited spatial resolution », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 26, n° 9, p. 2184-2193, 2011, doi: 10.1002/jbmr.420.
- [41] A. Bonnassie, F. Peyrin, et D. Attali, « A new method for analyzing local shape in three-dimensional images based on medial axis transformation », *IEEE Trans Syst Man Cybern B Cybern*, vol. 33, n° 4, p. 700-705, 2003, doi: 10.1109/TSMCB.2003.814298.
- [42] J. B. Pialat *et al.*, « Local topological analysis at the distal radius by HR-pQCT: Application to in vivo bone microarchitecture and fracture assessment in the OFELY study », *Bone*, vol. 51, n° 3, p. 362-368, sept. 2012, doi: 10.1016/j.bone.2012.06.008.
- [43] A. Almhdie, R. Hambli, J. Touvier, O. Rozenbaum, E. Lespessailles, et R. Jennane, « Mechanical Assessment of Trabecular Bone Stiffness using Hybrid Skeleton and Finite Element Analysis », *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, vol. 4, déc. 2014, doi: 10.1080/21681163.2014.944355.
- [44] G. Aufort, R. Jennane, R. Harba, et C. L. Benhamou, « Hybrid Skeleton Graph Analysis of Disordered Porous Media. Application to Trabecular Bone », juin 2006, vol. 2, p. II-II, doi: 10.1109/ICASSP.2006.1660459.
- [45] G. Aufort, R. Jennane, R. Harba, A. Gasser, D. Soulat, et C. Benhamou, « Mechanical assessment of porous media using hybrid skeleton graph analysis and finite elements. Application to trabecular bone », *European Signal Processing Conference*, janv. 2007.
- [46] M. Ding, X. Lin, et W. Liu, « Three-dimensional morphometric properties of rod- and plate-like trabeculae in adolescent cancellous bone », *Journal of Orthopaedic Translation*, vol. 12, p. 26-35, janv. 2018, doi: 10.1016/j.jot.2017.10.001.
- [47] A. Manzanera, T. Bernard, F. Prêteux, et B. Longuet, « Medial faces from a concise 3D thinning algorithm », Corfou, Greece, sept. 1999, doi: 10.1109/ICCV.1999.791239.

- [48] C. Chen *et al.*, « Trabecular Bone Characterization on the Continuum of Plates and Rods using In Vivo MR Imaging and Volumetric Topological Analysis », *Phys Med Biol*, vol. 61, n° 18, p. N478-N496, sept. 2016, doi: 10.1088/0031-9155/61/18/N478.
- [49] P. K. Saha, Y. Xu, H. Duan, A. Heiner, et G. Liang, « Volumetric Topological Analysis: A Novel Approach for Trabecular Bone Classification on the Continuum between Plates and Rods », *IEEE Trans Med Imaging*, vol. 29, n° 11, p. 1821-1838, nov. 2010, doi: 10.1109/TMI.2010.2050779.
- [50] M. Doube, « The Ellipsoid Factor for Quantification of Rods, Plates, and Intermediate Forms in 3D Geometries », 2015, Consulté le: avr. 02, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4329874/#fn1>.
- [51] M. Doube *et al.*, « BoneJ: free and extensible bone image analysis in ImageJ », *Bone*, vol. 47, n° 6, p. 1076-1079, déc. 2010, doi: 10.1016/j.bone.2010.08.023.
- [52] P. K. Saha *et al.*, « Characterization of trabecular bone plate-rod microarchitecture using multirow detector CT and the tensor scale: Algorithms, validation, and applications to pilot human studies », *Med Phys*, vol. 42, n° 9, p. 5410-5425, sept. 2015, doi: 10.1118/1.4928481.
- [53] D. Jin et P. K. Saha, « A New Fuzzy Skeletonization Algorithm and Its Applications to Medical Imaging », in *Image Analysis and Processing – ICIAP 2013*, Berlin, Heidelberg, 2013, p. 662-671, doi: 10.1007/978-3-642-41181-6_67.
- [54] B. Vasilić, C. S. Rajapakse, et F. W. Wehrli, « Classification of trabeculae into three-dimensional rodlike and platelike structures via local inertial anisotropy », *Med Phys*, vol. 36, n° 7, p. 3280-3291, juill. 2009, doi: 10.1118/1.3140582.
- [55] F. Zhao, M. Kirby, A. Roy, Y. Hu, X. E. Guo, et X. Wang, « Commonality in the microarchitecture of trabecular bone: A preliminary study », *Bone*, vol. 111, p. 59-70, 2018, doi: 10.1016/j.bone.2018.03.003.
- [56] M. Schorr, P. K. Fazeli, K. N. Bachmann, A. T. Faje, et E. Meenaghan, « Differences in Trabecular Plate and Rod Structure in Premenopausal Women Across the Weight Spectrum », 2019, Consulté le: avr. 01, 2020. [En ligne]. Disponible sur: <https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/104/10/4501/5520388?redirectedFrom=fulltext>.
- [57] B. Zhou, X. S. Liu, J. Wang, X. L. Lu, A. J. Fields, et X. E. Guo, « Dependence of Mechanical Properties of Trabecular Bone on Plate-Rod Microstructure Determined by Individual Trabecula Segmentation (ITS) », *J Biomech*, vol. 47, n° 3, p. 702-708, févr. 2014, doi: 10.1016/j.jbiomech.2013.11.039.
- [58] A. J. Burghardt, T. M. Link, et S. Majumdar, « High-resolution Computed Tomography for Clinical Imaging of Bone Microarchitecture », *Clin Orthop Relat Res*, vol. 469, n° 8, p. 2179-2193, août 2011, doi: 10.1007/s11999-010-1766-x.
- [59] F. Wehrli *et al.*, « Role of Magnetic Resonance for Assessing Structure and Function of Trabecular Bone », *Topics in magnetic resonance imaging : TMRI*, vol. 13, p. 335-55, nov. 2002, doi: 10.1097/00002142-200210000-00005.
- [60] H. Follet, « Caractérisation Biomécanique et Modélisation 3D par Imagerie X et IRM haute résolution de l'os spongieux humain: Evaluation du risque fracturaire », 2003.
- [61] E. Mittra, C. Rubin, B. Gruber, et Y.-X. Qin, « Evaluation of trabecular mechanical and microstructural properties in human calcaneal bone of advanced age using mechanical testing, μ CT, and DXA », *Journal of biomechanics*, vol. 41, p. 368-75, févr. 2008, doi: 10.1016/j.jbiomech.2007.09.003.
- [62] M. Prot, D. Saletti, S. Pattofatto, V. Bousson, et S. Laporte, « Links between mechanical behavior of cancellous bone and its microstructural properties under dynamic loading », *Journal of Biomechanics*, vol. 48, n° 3, p. 498-503, févr. 2015, doi: 10.1016/j.jbiomech.2014.12.002.
- [63] S. Laporte, F. David, V. Bousson, et S. Pattofatto, « Dynamic behavior and microstructural properties of cancellous bone », nov. 2009, doi: 10.1051/dymat/2009125.
- [64] S. Higgins, « Strain rate and density dependent behaviour of bovine cancellous bone in compression », 2008.

- [65] J. Y. Rho, J. E. Zerwekh, et R. B. Ashman, « Examination of several techniques for predicting trabecular elastic modulus and ultimate strength in the human lumbar spine », *Clinical Biomechanics*, vol. 9, n° 2, p. 67-71, mars 1994, doi: 10.1016/0268-0033(94)90026-4.
- [66] P. Kowalczyk, « Elastic properties of cancellous bone derived from finite element models of parameterized microstructure cells », *Journal of Biomechanics*, vol. 36, n° 7, p. 961-972, juill. 2003, doi: 10.1016/S0021-9290(03)00065-4.
- [67] D. Dagan, M. Be'ery, et A. Gefen, « Single-trabecula building block for large-scale finite element models of cancellous bone », *Med. Biol. Eng. Comput.*, vol. 42, n° 4, p. 549-556, juill. 2004, doi: 10.1007/BF02350998.
- [68] Donaldson, Pankaj, law, et Simpson, « Virtual trabecular bone models and their mechanical response | Request PDF ». https://www.researchgate.net/publication/23787571_Virtual_trabecular_bone_models_and_their_mechanical_response (consulté le août 20, 2020).
- [69] É. Lakatos et I. Bojtár, « Trabecular bone adaptation in a finite element frame model using load dependent fabric tensors », *Mechanics of Materials*, vol. 44, p. 130-138, janv. 2012, doi: 10.1016/j.mechmat.2011.07.012.
- [70] L. Giaccari, « Surface Reconstruction From Scattered Points Cloud », *MATLAB Central File Exchange*, 2020. <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/63730-surface-reconstruction-from-scattered-points-cloud> (consulté le juin 24, 2020).
- [71] B. Li et R. M. Aspden, « Composition and Mechanical Properties of Cancellous Bone from the Femoral Head of Patients with Osteoporosis or Osteoarthritis », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 12, n° 4, p. 641-651, 1997, doi: 10.1359/jbmr.1997.12.4.641.
- [72] Y. Haba et al., « Bone Mineral Densities and Mechanical Properties of Retrieved Femoral Bone Samples in relation to Bone Mineral Densities Measured in the Respective Patients », *The Scientific World Journal*, nov. 27, 2012. <https://www.hindawi.com/journals/tswj/2012/242403/> (consulté le juin 10, 2020).
- [73] X. Banse, T. J. Sims, et A. J. Bailey, « Mechanical Properties of Adult Vertebral Cancellous Bone: Correlation With Collagen Intermolecular Cross-Links », *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 17, n° 9, p. 1621-1628, 2002, doi: 10.1359/jbmr.2002.17.9.1621.
- [74] C. J. Hernandez, F. M. Lambers, J. Widjaja, C. Chapa, et C. M. Rimnac, « Quantitative relationships between microdamage and cancellous bone strength and stiffness », *Bone*, vol. 66, p. 205-213, sept. 2014, doi: 10.1016/j.bone.2014.05.023.
- [75] M. Roy, J. Rho, T. Tsui, et G. Pharr, « Variation of young's modulus and hardness in human lumbar vertebrae measured by nanoindentation », 1996.
- [76] K. Bruyère Garnier, R. Dumas, C. Rumelhart, et M. E. Arlot, « Mechanical characterization in shear of human femoral cancellous bone: torsion and shear tests », *Medical Engineering & Physics*, vol. 21, n° 9, p. 641-649, nov. 1999, doi: 10.1016/S1350-4533(99)00096-X.
- [77] J. G. Garrison, J. A. Gargac, et G. L. Niebur, « Shear strength and toughness of trabecular bone are more sensitive to density than damage », *J Biomech*, vol. 44, n° 16, p. 2747-2754, nov. 2011, doi: 10.1016/j.jbiomech.2011.09.002.
- [78] M. Kasra et M. D. Grynpas, « On shear properties of trabecular bone under torsional loading: Effects of bone marrow and strain rate », *Journal of Biomechanics*, vol. 40, n° 13, p. 2898-2903, janv. 2007, doi: 10.1016/j.jbiomech.2007.03.008.
- [79] D. Mitton, C. Rumelhart, D. Hans, et P. J. Meunier, « The effects of density and test conditions on measured compression and shear strength of cancellous bone from the lumbar vertebrae of ewes », *Medical Engineering & Physics*, vol. 19, n° 5, p. 464-474, juin 1997, doi: 10.1016/S1350-4533(97)00001-5.
- [80] C. M. Ford et T. M. Keaveny, « The dependence of shear failure properties of trabecular bone on apparent density and trabecular orientation », *Journal of Biomechanics*, vol. 29, n° 10, p. 1309-1317, oct. 1996, doi: 10.1016/0021-9290(96)00062-0.

- [81] J. L. Stone, G. S. Beaupre, et W. C. Hayes, « Multiaxial strength characteristics of trabecular bone », *Journal of Biomechanics*, vol. 16, n° 9, p. 743-752, janv. 1983, doi: 10.1016/0021-9290(83)90083-0.
- [82] K. B. Verdier, « Caractérisation de l'os cortical par IRM à temps d'écho ultra-court (UTE) », 2016.
- [83] M. Hahn, M. Vogel, M. Pompesius-Kempa, et G. Delling, « Trabecular bone pattern factor—a new parameter for simple quantification of bone microarchitecture », *Bone*, vol. 13, n° 4, p. 327-330, juill. 1992, doi: 10.1016/8756-3282(92)90078-B.

6. Annexes

Annexe A : Comportement en cisaillement

La courbe contrainte/déformation de l'os trabéculaire en cisaillement, représentée sur la Figure 29, se divise en 2 régions (ou phase):

- Phase 1 : domaine linéaire élastique
- Phase 2 : déformation plastique jusqu'à contrainte à rupture

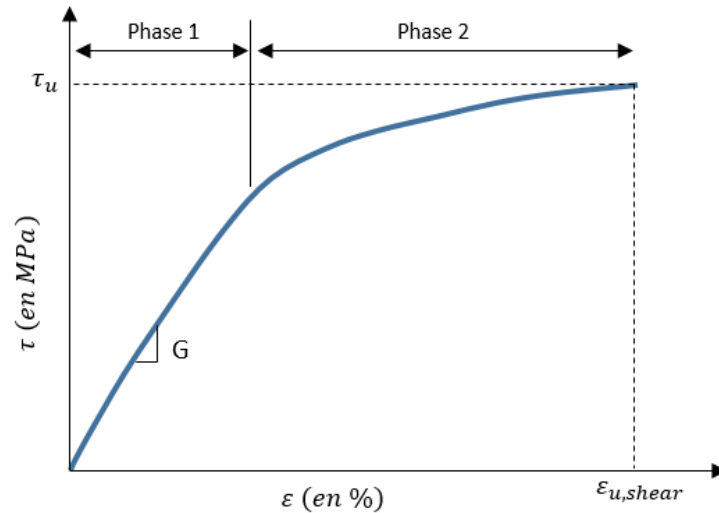


Figure 29 - Schéma de la réponse mécanique de l'os trabéculaire en cisaillement [76]

Le comportement mécanique en cisaillement de l'os trabéculaire, qui peut être décrit par le module de cisaillement et la contrainte maximale en cisaillement, étudié dans la littérature est synthétisé dans le Tableau 8.

Référence	Site anatomique	Densité (g/cm ³)	G (MPa)		τ_u (Mpa)		Moelle	$\dot{\epsilon}$ (/s)
			Valeurs	Densité dépendant	Valeurs	Densité dépendant		
Garrison <i>et al.</i> (2011)[77]	Tibia bovin	BV/TV: 0,270±0,066	288±117	G=1511(BV/TV)-115 ou G=2092(BV/TV) ^{1,898}	6,57±2,46	$\tau=33,55(\text{BV/TV})-2,50$ ou $\tau=72,74(\text{BV/TV})^{1,864}$	Non	
Kasra et Gryn timerpas (2007)[78]	Vertèbre de mouton	-	263±67 (0,002/s) 314±74 (0,05/s)	Oui et aussi dépendant de $\dot{\epsilon}$ G=595,5 $\rho_{app}^{1,08} \cdot \dot{\epsilon}^{0,07}$	4,8±0,9 (0,002/s) 7,3±1,9 (0,05/s)	Oui et aussi dépendant de $\dot{\epsilon}$ $\tau=15,1\rho_{app}^{1,02} \cdot \dot{\epsilon}^{0,13}$	Oui	0,002 et 0,05
		ρ_{app} : 0,69±0,07 à 0,77±0,14	282±81 (0,002/s) 366±76 (0,05/s)		4,9±1,5 (0,002/s) 7,7±1,4 (0,05/s)		Non	
Bruyère Garnier <i>et al.</i> (1999)[76]	Fémur humain	ρ_{app} : 0,47 à 0,9 (0,70±0,17)	72 à 499 (289±140)	G=1234 ρ_{app}^{-407}	5,2 à 18,6 (10,0±4,5)	$\tau=12,27\rho_{app}+0,55$	Non	0,0027
Mitton <i>et al.</i> (1997)[79]	Vertèbre de brebis	ρ_{app} : 0,60±0,16	-	-	7,5±4,7 (20°C) 5,3±3,4 (37°C)	$\tau=33,30\rho_{app}^{-10,09}$ (20°C) $\tau=12,74\rho_{app}^{-2,67}$ (37°C)	Oui	-
Ford et Keaveny (1996)[80]	Tibia bovin	ρ_{app} : 0,25 à 0,65 (0,50±0,11)	99 à 535 (349±128)	G=931 ρ_{app}	2,22 à 9,83 (6,35±2,00)	$\tau=15,0\rho_{app}$	Oui	0,6%/s
Stone <i>et al.</i> (1983)[81]	Humérus bovin	ρ_{app} : 0,48	-	-	6,60±1,66	$\tau=21,6\rho_{app}^{1,65}$	Non	0,042
Knauss (1981)[28]	Fémur humain	ρ_{app} : 0,1 à 0,8	8 à 40	Augmente avec la densité	-	-	Oui	0,0027

Tableau 8 - Caractéristiques en cisaillement de l'os trabéculaire (Notation : ~lecture graphique ; Moyenne±Ecart-type)

Module de cisaillement

Bien que variable, le module de cisaillement de l'os trabéculaire reste du même ordre de grandeur et montre une dépendance en fonction de la densité, relative et apparente, apportant chacun une équation liant G et la densité [28], [76]–[78], [80]. Kasra et Grynpas (2007) montrent que G dépend aussi de ε [78].

Contrainte maximale

La contrainte maximale en cisaillement de l'os trabéculaire est de l'ordre de quelques MPa et varie en fonction de la densité, tout comme G [76]–[81]. Kasra et Grynpas (2007) montrent que comme G , τ_u dépend aussi de ε [78].

D'après ces informations, il est intéressant, comme pour la compression, de considérer différentes densités.

Déformation maximale

La déformation maximale en cisaillement est moins étudiée, elle est cependant relevée égale $6,57 \pm 2,17\%$ en moyenne par Garrison *et al.* (2011)[77], entre 1,8 et 6,9% ($4,6 \pm 1,3\%$ en moyenne) par Bruyère Garnier *et al.* (1999)[76] et entre 2,96 et 6,00% ($4,60 \pm 0,77\%$ en moyenne) par Ford et Keaveny (1996)[80]. Cette déformation est cependant indépendante de la densité de l'os trabéculaire[77], [80].

Influence de la moelle

La moelle osseuse qui se trouve dans les espaces inter-travées de l'os trabéculaire n'a pas d'influence significative sur les caractéristiques mécaniques pour 0,002/s et 0,05/s d'après Kasra et Grynpas (2007)[78].

Annexe B : Caractérisation architecturale

Moyens d'imagerie

Histomorphométrie

La structure osseuse est classiquement déterminée par histomorphométrie, technique fondée sur la réalisation de coupes histologiques de l'os trabéculaire (Figure 30). Un échantillon d'os trabéculaire est prélevé et inclus dans une résine de méthyl méthacrylate sans décalcification préalable. Des coupes de $7\mu\text{m}$ d'épaisseur sont réalisées et colorées pour être ensuite observées par microscopie [60], [82]. Bien que cette méthode permette une évaluation de la microarchitecture osseuse, elle est invasive et destructive et son caractère bidimensionnel qui nécessite l'utilisation de modèle plaque ou poutre pour déterminer certains paramètres géométriques peut être un inconvénient.

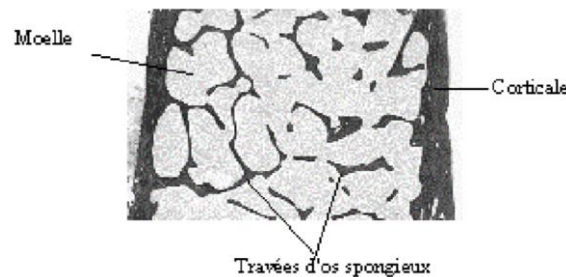


Figure 30 - Coupe histologique d'un os trabéculaire [64]

Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

L'IRM est un moyen d'imagerie 3D qui permet une évaluation non destructive de la microarchitecture osseuse. L'objet à analyser est soumis à un champ magnétique qui oriente les noyaux atomiques (protons). Une onde radiofréquence est ajoutée à ce champ, lorsque cette onde est arrêtée, les protons reviennent à leur position d'équilibre, libérant de l'énergie qui est détecté (Figure 31). Cette technique appliquée à l'os trabéculaire permet la reconstruction indirecte de son architecture en réalisant l'image des espaces intertrabéculaires (contenant la moelle osseuse)[60]. L'os trabéculaire étant défini à partir de l'image la moelle, cela implique que des cavités et bulle d'air peuvent être confondu avec de l'os, conduisant à une surestimation de la géométrie de l'os trabéculaire [3], [60]. Il peut également y avoir des effets de bord importants [60]. Pour une meilleure résolution ce sont souvent les micro-IRM (μMRI) qui sont employés pour l'analyse de la microarchitecture de l'os trabéculaire.

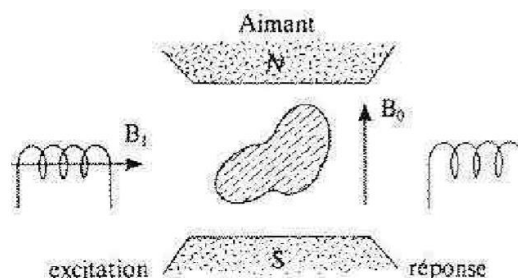


Figure 31 - Principe de l'IRM [64]

Computer Tomography (CT)

La CT est également un moyen d'imagerie 3D non destructive qui est employée pour l'évaluation de la microarchitecture de l'os trabéculaire. L'objet à analyser est placé sur un plateau tournant et soumis à un rayonnement X (Figure 32). L'atténuation du rayonnement par l'objet est ensuite mesurée par un détecteur, et ce pour différentes positions angulaires de l'objet permettant ainsi sa reconstruction [3], [60], [82]. La résolution de CT clinique est insuffisante, c'est pourquoi les CT à haute résolution (HRCT) ou micro-CT (μ CT) ont été introduits [60]. Certaines études travaillent également à de plus grandes résolutions en utilisant des CT périphérique à haute résolution (HR-pQCT), des CT à détecteurs multi-rangs (MD-CT) ou encore des μ CT par rayonnement Synchrotron pour une très haute résolution [82]. L'inconvénient de cette méthode est que plus la résolution est importante, plus la dose de radiation est grande.

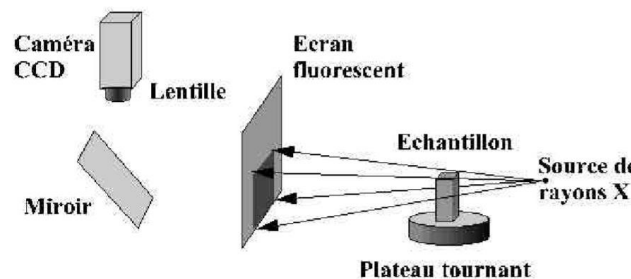


Figure 32 - Principe de la CT [64]

Paramètres

Paramètres géométriques et morphologiques

Le volume tissulaire (TV), qui correspond au nombre total de voxels, le volume osseux (BV), qui correspond au nombre de voxels blancs, et la surface osseuse (BS) servent généralement à caractériser l'os trabéculaire. La fraction volumique ou densité relative (BV/TV) qui est le paramètre le plus employé dans la littérature peut ainsi être défini. Les paramètres comme l'épaisseur moyenne des travées (Tb.Th), l'espace inter travées (Tb.Sp) ou le nombre de travées (Tb.N) servent également à la caractérisation géométrique de l'os trabéculaire [3].

Paramètres topologiques

Les paramètres topologiques les plus souvent employés sont les suivants :

- ▶ Le trabecular bone pattern factor (Tb.Pf) qui compare le volume et la surface d'une structure avant et après expansion d'un voxel pour déterminer les proportions de surfaces convexes (travées fragmentées) et de surfaces concaves (travées connectées) [83].
- ▶ Le structure model index (SMI) qui quantifie les travées poutres et plaques. Ce paramètre varie entre 0, pour une structure de plaques trabéculaires, et 3 pour une structure de poutres trabéculaires.
- ▶ La dimension fractale (FD) qui quantifie la manière dont les travées occupent l'espace, caractérisant ainsi la complexité de la structure trabéculaire [3].

A ces paramètres on peut ajouter les suivants, qui sont moins employés que les trois premiers :

- ▶ Le nombre de connexité qui correspond au nombre de surfaces connexes moins le nombre de « trous » présents à l'intérieur de ces surfaces connexes [60].

- ▶ Le nombre de Betti qui correspond au nombre maximum de coupes qui peuvent être faites sur une surface en des endroits appropriés sans que celle-ci soit divisée en deux pièces ou plus [60].
- ▶ Le nombre d'Euler qui est un entier associé à tout surface orientable [60].

Paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité sont déterminés à partir du squelette de l'image et sont les suivants [3]:

- ▶ Le nombre de nœuds par rapport à la surface de mesure (N.Nd)
- ▶ Le nombre de termini par rapport à la surface de mesure (N.Tm)
- ▶ La distance nœuds à nœuds par rapport à la surface de mesure (Nd.Nd/TV)
- ▶ La distance nœuds à nœuds par rapport à la longueur du réseau squelettisé (Nd.Nd/TSL)
- ▶ La distance nœuds à termini par rapport à la surface de mesure (Nd.Tm/TV)
- ▶ La distance nœuds à termini par rapport à la longueur du réseau squelettisé (Nd.Tm/TSL)
- ▶ La distance termini à termini par rapport à la surface de mesure (Tm.Tm/TV)
- ▶ La distance termini à termini par rapport à la longueur du réseau squelettisé (Tm.Tm/TSL)

Paramètres anisotropiques

L'anisotropie de l'os trabéculaire est représentée par le tenseur de Fabrique dont les vecteurs propres donnent les directions principales de la structure et ses valeurs propres quantifient le degré d'anisotropie. Ce tenseur peut être déterminé par les méthodes suivantes :

- ▶ Le mean intercept length (MIL) qui consiste à placer un réseau de lignes parallèles de direction ω et de longueur L dans l'image. Le nombre d'intersections, $I(\omega)$, entre chaque ligne et l'interface des travées, est alors compté. L'opération est répétée pour différentes orientations de ω . Le MIL est alors défini par $MIL(\omega) = \frac{L}{I(\omega)}$ [3].
- ▶ La star volume distribution (SVD) qui consiste à projeter des rayons dans toutes les directions à partir d'un point quelconque. Ces rayons s'interrompent lorsqu'ils croisent un élément osseux ou les bords de coupe. La longueur de chaque rayon de l'étoile ainsi constituée est alors mesurée. Plus la longueur est importante, plus le réseau est déconnecté et inversement [60].
- ▶ Le volume orientation (VO) qui consiste à placer une grille de points sur la structure à analyser. Des lignes sont tracées à partir de ces points dans toutes les directions, et la longueur d'intersection est définie pour chaque ligne. La direction locale correspond à la direction du segment le plus long [60].

Paramètres de porosité

L'étude des paramètres de porosité n'a été que récemment appliquée à l'os trabéculaire. Ces paramètres sont le nombre et le volume total de cellule fermées (Po.N(cl) et Po.V(cl)), le volume total de cellules ouvertes et la porosité ouverte (Po.V(op) et Po(op)), le volume total de cellules et la porosité totale (Po.V(tot) et Po(tot)) [3].

Annexe C : Complément de l'identification trabéculaire

Les paramètres

La méthode de l'Ellipsoid Factor est telle que décrite dans la section 2.5.1.2, seuls les paramètres de cette méthode sont décrits avec plus de détails ici. Les paramètres de l'EF sont les suivants :

- ▶ **Vectors** : nombre de vecteur d'échantillonnage à chaque point racine, il permet de définir l'ellipsoïde. Plus ce nombre est grand plus le résultat sera précis, mais ce paramètre a un grand impact sur le temps de calcul. Il est optimal entre 200 et 400.
- ▶ **Sampling increment** : distance entre les points d'échantillonnage qui composent les vecteurs d'échantillonnage. Des valeurs plus petites donnent un résultat plus précis avec un impact moins grand sur le temps de calcul. Il est optimal entre 0,1 et 0,5.
- ▶ **Skeleton points per ellipsoid** : permet un échantillonnage dense ou clairsemé, il définit le nombre de points racine par ellipsoïde. Ainsi une valeur de 1 signifie qu'il y a un ellipsoïde par point racine. Plus il est petit plus le résultat sera précis mais le temps de calcul en sera fortement ralenti. Il est optimal entre 1 et 5.
- ▶ **Contact sensitivity** : nombre de vecteurs d'échantillonnage qui doivent toucher l'espace inter-travée avant que l'étape de dilatation de l'ellipsoïde s'arrête. Il est optimal à 1 ou 2.
- ▶ **Maximum iterations** : nombre d'itérations de calculs d'ellipsoïde sans augmentation de volume de l'ellipsoïde avant arrêt du calcul. Des valeurs plus grandes augmenteront fortement le temps de calcul. Il est optimal entre 100 et 400.
- ▶ **Maximum drift** : déplacement autorisé du centroid de l'ellipsoïde par rapport au point racine. Optimal entre 0,1 et 1.

Les figures

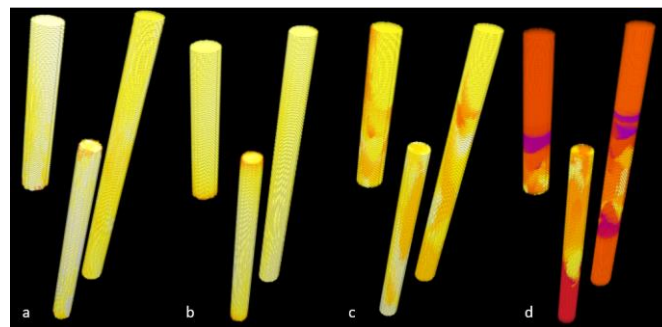


Figure 33 - Influence du paramètre de contact sensitivity sur l'EF éléments poutres : paramètre égal à a) 1 b) 10 c) 50 et d) 100

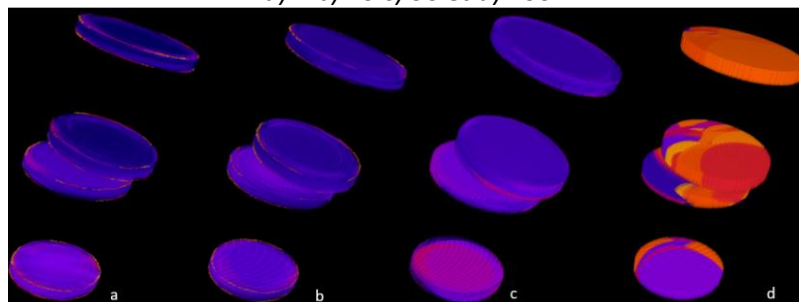


Figure 34 - Influence du paramètre de contact sensitivity sur l'EF éléments plaques: paramètre égal à a) 1 b) 10 c) 50 et d) 100